جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۲ (از ۱۶): سیناپس، پتانسیل پس‌سیناپسی و مدارهای نورونی

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۲ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی	متن پایه همه مباحث؛ ترتیب و دسته‌بندی مطالب هم از آن گرفته شده است.	«جزوه مهر ۱۴۰۴، ص …»
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	توضیح‌های ساده‌تر، مثال‌های سر کلاس و شکل‌های دست‌ساز.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص …»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۴۵ و ۴۶، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل …، ص …»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- املای چند واژه در جزوه ۱۴۰۴ اشتباه تایپ شده است (مثلا «اطالعات» به‌جای «اطلاعات» یا «عضالت» به‌جای «عضلات»). در این جزوه املای درست نوشته شده؛ اگر جایی از منبع عینا نقل شده و املا نادرست است، در همان جمله اصلاح شده است.
- صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ با خواندن تصویر همان صفحه به متن فارسی برگردانده شده‌اند. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	چرا سیناپس؟ زبان مشترک سطوح سیستم عصبی	۱، ۲	—	…
۲	تعریف سیناپس و اجزای آن	۱، ۲	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	وظایف سیناپس: پردازش، فیلترینگ، تسهیل و حافظه	۲	مبحث ۲ (ضروری)	…
۴	طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها	۲	مبحث ۲ (ضروری)	…
۵	سیناپس شیمیایی و الکتریکی: مقایسه	۲، ۳	مبحث ۴ (مرور پیشنهادی)	…
۶	مراحل رهایش نوروترانسمیتر (نقش کلسیم)	۳، ۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۷	گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک	۳، ۴، ۵، ۶	مبحث ۶ (ضروری)	…
۸	وقایع الکتریکی نورون پس‌سیناپسی: EPSP و IPSP	۵، ۶، ۷، ۸	مبحث ۷ (ضروری)	…
۹	جمع‌پذیری و محل تولید پتانسیل عمل	۷، ۸، ۹، ۱۰	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۰	دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک (۳۷٪، ثابت طول و زمان)	۱۰، ۱۳، ۱۴	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	پتانسیل عمل، میلین و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی	۱۰، ۱۱، ۱۲	مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۲	تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی	۱۳	مبحث ۶ (ضروری)، مبحث ۱۱ (مرور پیشنهادی)	…
۱۳	مدارهای مهار و تحریک در سیستم عصبی	۱۵، ۱۶، ۱۸	مبحث ۱۲ (ضروری)، مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۴	مجموعه‌های نورونی: آستانه، منطقه تخلیه و تسهیل	۱۶	مبحث ۱۳ (مرور پیشنهادی)	…
۱۵	واگرایی و همگرایی سیگنال	۱۷	مبحث ۱۴ (ضروری)	…

... ادامه جدول

۱۶	مدارهای نوسانی، پس‌ازتحریک و پایداری سیستم عصبی	۱۸، ۱۹	مبحث ۱۵ (مرور پیشنهادی)، مبحث ۱۳ (ضروری) ...

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای مباحث پایه و طبقه‌بندی (۱ تا ۴)، دو نفر برای سیناپس شیمیایی و گیرنده‌ها (۵ تا ۷)، دو نفر برای پتانسیل پس‌سیناپسی و هدایت عصبی (۸ تا ۱۱)، دو نفر برای کنترل پیش‌سیناپسی، مدارها و پایداری (۱۲ تا ۱۶) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۲ فصل ۲ — جلسه ۲: سیناپس، پتانسیل پس‌سیناپسی و مدارهای نورونی ۷
01 چرا سیناپس؟ زبان مشترک سطوح سیستم عصبی ۸
02 تعریف سیناپس و اجزای آن ۱۱
03 وظایف سیناپس: پردازش، فیلترینگ، تسهیل و حافظه ۱۳
04 طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها ۱۵
05 سیناپس شیمیایی و الکتریکی: مقایسه ۱۸
06 مراحل رهایش نوروترانسمیتر (نقش کلسیم) ۲۱
07 گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک ۲۴
08 وقایع الکتریکی نورون پس‌سیناپسی :IPSP و EPSP ۲۸
09 جمع‌پذیری و محل تولید پتانسیل عمل ۳۱
10 دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک (۳۷٪، ثابت طول و زمان) ۳۴
11 پتانسیل عمل، میلین و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی ۳۷
12 تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی ۴۰
13 مدارهای مهار و تحریک در سیستم عصبی ۴۳
14 مجموعه‌های نورونی: آستانه، منطقه تخلیه و تسهیل ۴۶
15 واگرایی و همگرایی سیگنال ۴۸
16 مدارهای نوسانی، پس‌ازتحریک و پایداری سیستم عصبی ۵۱
ر نقشه جلسات آینده ۵۵
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۵۵
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۵۶

فصل ۲ · جلسه ۲

نوروفیزیولوژی: از سیناپس تا مدارهای نورونی

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴ + بهمن ۱۴۰۲

• ۱۶ مبحث · ۲۷ شکل و جدول از منابع درس · ۱۰ کادر گایتون با ترجمه
• صفحه‌های ۲ تا ۳۰ جزوه ۱۴۰۴ و ۱۹ صفحه ۱۴۰۲
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۲ · جلسه ۲

جلسه ۲ — نوروفیزیولوژی: سیناپس، پتانسیل پس‌سیناپسی و مدارهای نورونی

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) + بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ۱۴۰۲) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (صفحه‌های ۲ تا ۳۰) · منبع دوم: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ (۱۹ صفحه).

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	اندازه
۱	چرا سیناپس؟ زبان مشترک سطوح سیستم عصبی	۱، ۲	medium
۲	تعریف سیناپس و اجزای آن	۱، ۲	small
۳	وظایف سیناپس: پردازش، فیلترینگ، تسهیل و حافظه	۲	large
۴	طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها	۲	small
۵	سیناپس شیمیایی و الکتریکی: مقایسه	۲، ۳	large
۶	مراحل رهایش نوروترانسمیتر (نقش کلسیم)	۳، ۴	medium
۷	گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک	۳، ۴، ۵، ۶	large
۸	وقایع الکتریکی نورون پس‌سیناپسی: EPSP و IPSP	۵، ۶، ۷، ۸	large
۹	جمع‌پذیری و محل تولید پتانسیل عمل	۷، ۸، ۹، ۱۰	large
۱۰	دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک (۳۷٪، ثابت طول و زمان)	۱۰، ۱۳، ۱۴	large
۱۱	پتانسیل عمل، میلین و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی	۱۰، ۱۱، ۱۲	large
۱۲	تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی	۱۳	medium
۱۳	مدارهای مهار و تحریک در سیستم عصبی	۱۵، ۱۶، ۱۸	large
۱۴	مجموعه‌های نورونی: آستانه، منطقه تخلیه و تسهیل	۱۶	medium
۱۵	واگرایی و همگرایی سیگنال	۱۷	medium
۱۶	مدارهای نوسانی، پس‌ازتحریک و پایداری سیستم عصبی	۱۸، ۱۹	large

جدول ۲-۰ — ۱۶ مبحث جلسه ۲. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	تعریف دقیق سیناپس و دو سلول آن، زبان مشترک تمام مباحث بعدی است؛ بدون آن، «پیش‌سیناپسی» و «پس‌سیناپسی» فقط دو واژه حفظی می‌مانند.
۳	۲	ضروری	سیناپس فقط سیم اتصال نیست؛ فیلتر، تقویت‌کننده و محل ذخیره حافظه هم هست. همین سه نقش، پاسخ این پرسش بالینی را می‌دهد که چرا داروهای اعصاب تقریبا همیشه روی سیناپس کار می‌کنند.
۴	۲	ضروری	اینکه آکسون روی دندریت، جسم سلولی یا خود آکسون بنشیند، تعیین می‌کند پیام تقویت شود یا قبل از رسیدن فیلتر شود. کل مبحث مهار پیش‌سیناپسی روی همین طبقه‌بندی سوار است.
۵	۴	مرور پیشنهادی	پنج تفاوت شیمیایی و الکتریکی (فراوانی، جهت، تأخیر، خستگی، جمع‌پذیری) قالب مقایسه‌ای کل جلسه است و در آزمون‌ها بیشترین تکرار را دارد.
۶	۵	ضروری	کلید فهم کل جلسه: هر جا می‌خواهید بدانید یک دارو یا یک مکانیسم تنظیمی چگونه پیام را کم و زیاد می‌کند، ببینید ورود کلسیم به پایانه را کم و زیاد می‌کند یا نه.

... ادامه جدول

۷	۶	ضروری	تفاوت «پاسخ میلی‌ثانیه‌ای» و «پاسخ دقیقه‌ای تا روزها» فقط در نوع گیرنده است. همین تفاوت، مرز میان رفلکس سریع و تغییر طولانی‌مدت سیناپس (یادگیری) را می‌سازد.
۸	۷	ضروری	پتانسیل عمل نیستند؛ پتانسیل موضعی‌اند. اگر این تفاوت روشن شود، بحث IPSP و EPSP جمع‌پذیری و آستانه شلیک بدون اشتباه پیش می‌رود.
۹	۸	ضروری	یک سیناپس تنها هیچ‌وقت نورون را شلیک نمی‌کند. جمع زمانی و فضایی، پاسخی است به این پرسش که پس چگونه پیام عبور می‌کند؛ و آکسون هیلک، جایی است که تصمیم نهایی گرفته می‌شود.
۱۰	۹	ضروری	چرا سیناپس نزدیک جسم سلولی اثر بیشتری دارد؟ چرا پیام در طول دندریت ضعیف می‌شود؟ پاسخ این دو پرسش، عدد ۳۷٪ و دو ثابت طول و زمان است.
۱۱	۱۰	ضروری	میلین و قطر رشته تعیین می‌کنند پیام در کسری از ثانیه برسد یا در چند ثانیه. طبقه‌بندی رشته‌ها، پل بین فیزیولوژی و کار بالینی (درد مزمن، حس عمقی، سیستم اتونوم) است.
۱۲	۶	ضروری	این مبحث نشان می‌دهد سیستم عصبی می‌تواند «قبل از رسیدن پیام» آن را کم یا زیاد کند؛ سیناپس آکسوآکسونیک همان نقطه کنترل است.
۱۲	۱۱	مرور پیشنهادی	این مبحث نشان می‌دهد سیستم عصبی می‌تواند «قبل از رسیدن پیام» آن را کم یا زیاد کند؛ سیناپس آکسوآکسونیک همان نقطه کنترل است.
۱۳	۱۲	ضروری	پنج شکل مهار (پس‌سیناپسی، پیش‌سیناپسی، رنشو، فیدفوروارد، متقابل) و مفهوم «مهار مهار» توضیح می‌دهند چرا حرکت نرم است و چرا در پارکینسون لرزش پیدا می‌شود.
۱۳	۸	ضروری	پنج شکل مهار (پس‌سیناپسی، پیش‌سیناپسی، رنشو، فیدفوروارد، متقابل) و مفهوم «مهار مهار» توضیح می‌دهند چرا حرکت نرم است و چرا در پارکینسون لرزش پیدا می‌شود.
۱۴	۱۳	مرور پیشنهادی	یک فیبر ورودی همه نورون‌های یک مجموعه را به یک اندازه تحریک نمی‌کند. منطقه تخلیه و منطقه تسهیل، همین تفاوت را قابل اندازه‌گیری می‌کنند.
۱۵	۱۴	ضروری	دو الگوی ساده سیم‌کشی که پشت دو رفتار پیچیده‌اند: تقویت یک فرمان کوچک تا حد یک عضله کامل (واگرایی) و ساختن یک ادراک واحد از چند حس (همگرایی).
۱۶	۱۵	مرور پیشنهادی	ریتم تنفس، ریتم راه رفتن و ساعت بیولوژیک از یک الگوی واحد می‌آیند: فیدبک مثبت مهارشده. و پایداری همان سیستم، پاسخی است به این پرسش که چرا مغز تشنج نمی‌کند.
۱۶	۱۳	ضروری	ریتم تنفس، ریتم راه رفتن و ساعت بیولوژیک از یک الگوی واحد می‌آیند: فیدبک مثبت مهارشده. و پایداری همان سیستم، پاسخی است به این پرسش که چرا مغز تشنج نمی‌کند.

جدول ۱-۰۲ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحث ۱۱ به مبحث ۶ نیاز دارد، مبحث ۶ پس‌نیاز مبحث ۱۱ است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

چرا سیناپس؟ زبان مشترک سطوح سیستم عصبی

مبحث ۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جلسه گذشته سه سطح قشر، زیرقشر و نخاع را جدا جدا معرفی کرد، ولی نگفت این سه سطح چگونه با هم حرف می‌زنند. پاسخ این پرسش، یک واژه است: سیناپس. اگر این مبحث جا بیفتد، بقیه جلسه فقط جزئیات همان پاسخ است؛ اگر جا نیفتد، فهرست پتانسیل‌ها و کانال‌ها به حفظیات تبدیل می‌شود. همچنین تقریبا همه داروهای مؤثر بر دستگاه عصبی کارشان را در همین نقطه انجام می‌دهند.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا پیام عصبی نمی‌تواند بی‌واسطه از یک نورون به نورون بعدی برسد.
- جای سیناپس را در زنجیره «دریافت ← پردازش ← پاسخ» مشخص کنید.
- سه نوع سلول هدف یک سیناپس را با مثال نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۱ تا ۳ جلسه ۱ (سطوح عملکردی و ساختار نورون) برای یادآوری سه سطح.

اصطلاحات کلیدی

سیناپس (synapse) · نورون پیش‌سیناپسی (presynaptic) · نورون پس‌سیناپسی (postsynaptic) · سلول هدف · پیوند فیزیولوژیک · شکاف سیناپسی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۶

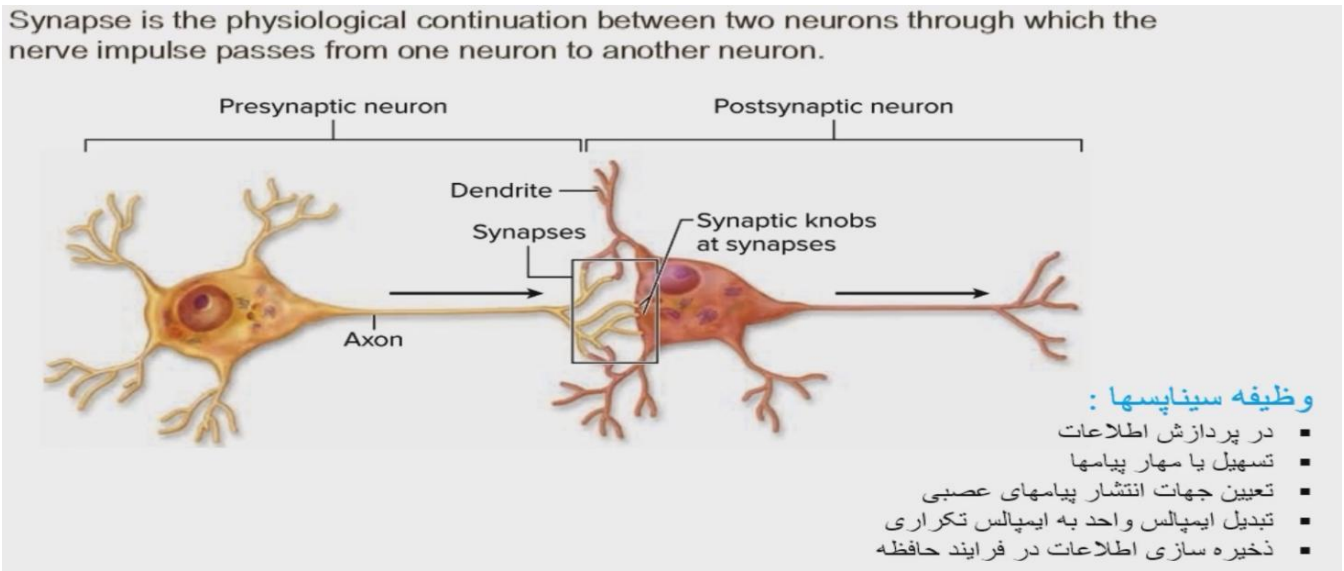
جلسه گذشته دستگاه عصبی را به سه سطح تقسیم کردیم: سطح نخاع، سطح زیرقشری و سطح قشری. هر سه سطح از تعداد بسیار زیادی نورون ساخته شده‌اند، و نکته اصلی این است که هیچ‌کدام از این نورون‌ها به‌تنهایی کار نمی‌کند؛ پیام باید از یکی به بعدی برسد تا یک رفتار ساخته شود. این جلسه دقیقا به همان نقطه‌ای می‌پردازد که پیام از یک نورون به نورون بعدی می‌رسد: سیناپس.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

• سیناپس، نقطه اتصال سطوح

پیام عصبی در مسیرش از یک سطح به سطح دیگر، و حتی از یک نورون به نورون مجاور در همان سطح، باید از یک محل اتصال عبور کند. اگر این محل نبود، هر نورون جزیره‌ای جدا بود و هماهنگی میان سطوح — همان چیزی که در جلسه گذشته با مثال صدای ناگهانی دیدیم — ممکن نمی‌شد. پس سیناپس را می‌توان «زبان مشترک» سطوح دستگاه عصبی دانست: قواعد این زبان در همه سطوح یکی است، هرچند پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود متفاوت است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲



شکل ۲-۱ — تعریف سیناپس و چهار وظیفه‌ای که در همین صفحه برای آن شمرده شده است: پیوستگی فیزیولوژیک دو نورون، پردازش اطلاعات حسی، جهت دادن به پیام، و نقش در حافظه. در سمت راست تصویر، محل سیناپس‌ها روی دندریت و جسم سلولی مشخص شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

نکته کلیدی

سیناپس جایی نیست که پیام «رد» شود؛ جایی است که پیام «تصمیم‌گیری» می‌شود. همین یک جمله توضیح می‌دهد چرا سیستم عصبی می‌تواند یک ورودی ضعیف را تقویت کند، یک ورودی قوی را خفه کند، یا یک ورودی تکراری را به حافظه تبدیل کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۴ (جمله ساختاری، نه نقل مستقیم)

سلول هدف همیشه نورون نیست

در بیشتر جاهایی که از سیناپس حرف می‌زنیم، ذهنمان به‌سراغ نورون بعدی می‌رود؛ اما سلول پس‌سیناپسی می‌تواند نورون، سلول عضلانی یا سلول غده‌ای باشد. در دو مورد آخر، پیام عصبی نه به یک پیام عصبی دیگر بلکه به یک پاسخ اجرایی تبدیل می‌شود: انقباض یا ترشح. جزوه ۱۴۰۲ همین نکته را با عبارت «سلول هدف» بیان می‌کند و آن را از نورون پس‌سیناپسی جدا می‌داند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

- نورون: پیام عصبی به پیام عصبی تبدیل می‌شود (پردازش ادامه پیدا می‌کند).
- سلول عضلانی: پیام عصبی به انقباض تبدیل می‌شود (صفحه محرکه عضلانی).
- سلول غده‌ای: پیام عصبی به ترشح تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

چرا این مبحث پیش از بقیه می‌آید

در ادامه جلسه، هر مفهوم تازه یک لایه روی همین ایده است: طبقه‌بندی سیناپس‌ها (مبحث ۴) می‌گوید این اتصال کجای نورون می‌نشیند؛ سیناپس شیمیایی و الکتریکی (مبحث ۵) می‌گوید عبور پیام با چه مکانیسمی انجام می‌شود؛ و از مبحث ۶ به بعد، جزئیات مولکولی و الکتریکی همان عبور را می‌بینیم. پس این مبحث قالب است، نه یک مقدمه تشریفاتی.

منبع: نقشه درخت مباحث همین جزوه

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

هشدار

اشتباه رایج: «سیناپس یعنی فاصله بین دو نورون». فاصله فقط بخشی از ماجراست (شکاف سیناپسی)؛ سیناپس یک دستگاه کامل است: پایانه پیش‌سیناپسی، وزیکول، میانجی، شکاف و گیرنده پس‌سیناپسی. اگر کسی سیناپس را فقط «فاصله» بداند، در مبحث ۶ و ۷ گم می‌شود.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ و ۶

برگه تحویل — مبحث 1: چرا سیناپس؟ زبان مشترک سطوح سیستم عصبی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۶

کارهای پیش از تحویل

- [ ] متن مبحث با ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شد.
- [ ] پیوند این مبحث با سه سطح جلسه ۱ در یک جمله کوتاه توضیح داده شد.
- [ ] مثال سلول هدف غیرنورونی (عضله و غده) آورده شد.
- [ ] همه اصطلاحات لاتین در واژه‌نامه پایان جزوه ثبت شد.
- [ ] متن یک بار با صدای بلند خوانده شد تا جمله‌های ترجمه‌ای حذف شوند.

تعریف سیناپس و اجزای آن

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

بدون یک تعریف دقیق، «پیش‌سیناپسی» و «پس‌سیناپسی» فقط دو برچسب حفظی می‌شوند و در مبحث ۱۲ (تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی) کاملا گیج‌کننده خواهند بود. این مبحث کوتاه است، اما کل واژه‌نامه جلسه روی آن سوار است.

اهداف یادگیری

- سیناپس را با ذکر هر سه جزء آن (پایانه، شکاف، غشای پس‌سیناپسی) تعریف کنید.
- روی یک شکل، نورون پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی را از هم تشخیص دهید.
- بگویید چرا «جهت» در تعریف سیناپس شیمیایی ذاتی است، نه یک قرارداد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (جایگاه سیناپس در زنجیره پیام) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار نورون در جلسه ۱: جسم سلولی، دندریت، آکسون و پایانه آکسونی.

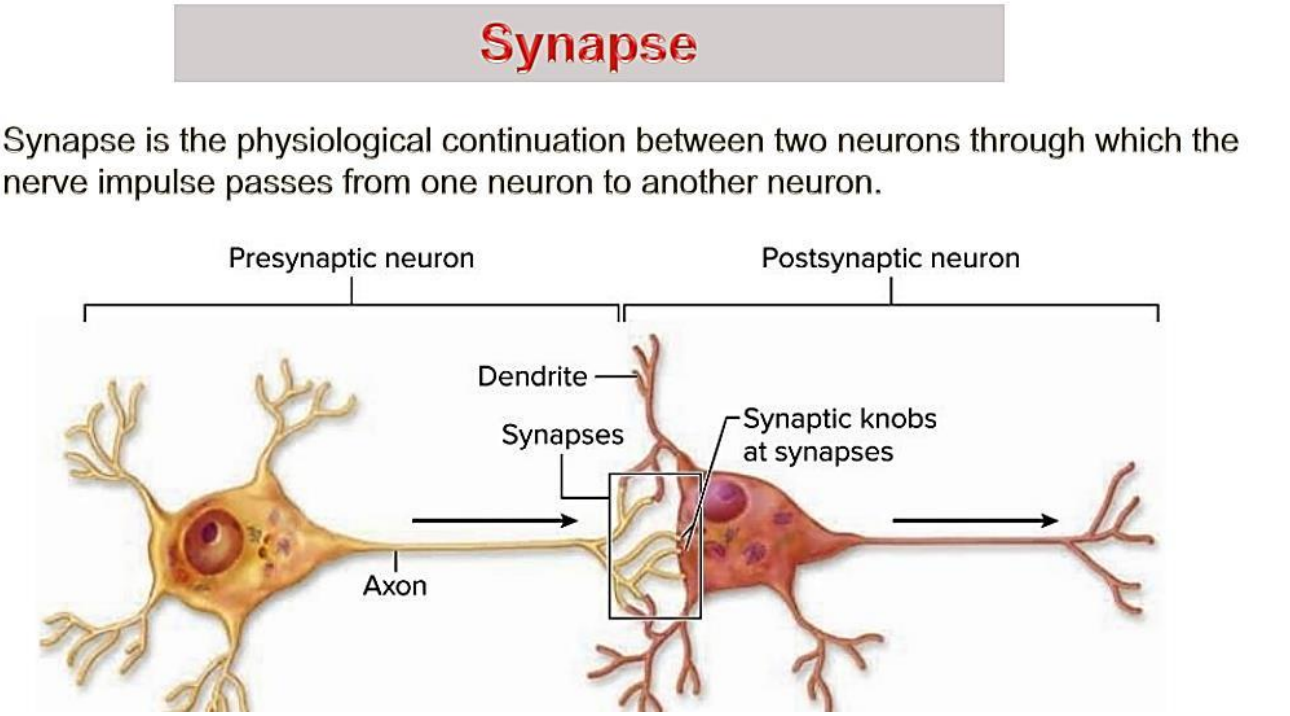
اصطلاحات کلیدی

پایانه پیش‌سیناپسی (presynaptic terminal) · شکاف سیناپسی (synaptic cleft) · غشای پس‌سیناپسی · دکمه سیناپسی (bouton) · پیوستگی فیزیولوژیک · سیناپسی وزیکول.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷

جزوه ۱۴۰۴ سیناپس را این‌طور تعریف می‌کند: محل پیوستگی فیزیولوژیک بین دو نورون که از آن پیام عصبی از یک نورون به نورون بعدی منتقل می‌شود. دو واژه این تعریف بار معنایی زیادی دارند: «پیوستگی فیزیولوژیک» یعنی ارتباط عملکردی، نه لزوما چسبیدن فیزیکی دو غشا؛ و «انتقال پیام» یعنی چیزی از یک طرف به طرف دیگر می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲



شکل ۲-۲ — طرح سیناپس در جزوه ۱۴۰۲: نورون پیش‌سیناپسی در سمت چپ، نورون پس‌سیناپسی در سمت راست، و محل سیناپس روی دندریت و جسم سلولی نورون پس‌سیناپسی. عبارت زیر شکل — «پیوستگی فیزیولوژیک بین دو نورون» — همان تعریف مبحث است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

سه جزء ثابت هر سیناپس شیمیایی

۱ پایانه پیش‌سیناپسی (دکمه سیناپسی): انتهای آکسون نورون فرستنده؛ محل ذخیره میانجی و ورود کلسیم.

۲ شکاف سیناپسی: فضای باریک بین دو غشا که میانجی از آن عبور می‌کند.

۳ غشای پس‌سیناپسی: غشای نورون گیرنده، که گیرنده‌های اختصاصی میانجی روی آن قرار دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون عرض این شکاف را ۲۰۰ تا ۳۰۰ آنگستروم می‌داند و دو ساختار داخلی پایانه را که در کارکرد تحریکی یا مهاری نقش دارند نام می‌برد: وزیکول‌های میانجی و میتوکندری‌ها. میتوکندری ATP می‌دهد و ATP انرژی لازم برای ساخت میانجی تازه را تأمین می‌کند؛ یعنی پایانه هم مصرف‌کننده است و هم سازنده.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۴۷ (توصیف ساختاری) — نقل به مفهوم، نه ترجمه تحت‌اللفظی

چرا جهت در سیناپس شیمیایی یک‌طرفه است

در سیناپس شیمیایی، میانجی فقط در پایانه پیش‌سیناپسی ذخیره شده و گیرنده فقط روی غشای پس‌سیناپسی است. پس جهت پیام از ساختار مولکولی بیرون می‌آید، نه از یک قرارداد. به همین دلیل است که در مبحث ۵ خواهیم دید سیناپس الکتریکی — که چنین قطبیت مولکولی ندارد — می‌تواند دوطرفه هم عمل کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

نکته کلیدی

این جمله به‌ظاهر ساده را در ذهن نگه دارید: «جهت، نتیجه عدم تقارن مولکولی است». هر جا در این جلسه دیدید پیامی فقط یک‌طرفه می‌رود، به همین عدم تقارن برگردید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵

یادداشت عضو تیم — یک جمله برای حفظ کردن تعریف
HumsYar · team workspace

هشدار

اشتباه رایج: شکاف سیناپسی را با فضای بین‌سلولی معمولی یکی گرفتن. شکاف سیناپسی فاصله بسیار کوچکی است که میانجی با انتشار ساده از آن می‌گذرد؛ اگر بزرگ بود، غلظت میانجی در طرف گیرنده به اندازه کافی بالا نمی‌رفت و پیام ساخته نمی‌شد.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷

برگه تحویل — مبحث 2: تعریف سیناپس و اجزای آن

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ و ۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف سیناپس با ذکر منبع عینا آمده و ترجمه روان آن هم کنارش نوشته شد.
- ☐ سه جزء سیناپس در یک فهرست شماره‌دار جدا شده‌اند.
- ☐ شکل تعریف سیناپس از هر دو جزوه بررسی شد و فقط یکی برای چاپ انتخاب شد.
- ☐ واژه‌های پیش‌سیناپسی/پس‌سیناپسی در حاشیه متن برای خواننده علامت‌گذاری شد.
- ☐ دلیل یک‌طرفه بودن جهت پیام با یک جمله مستقل نوشته شد.

وظایف سیناپس: پردازش، فیلترینگ، تسهیل و حافظه

مبحث ۳ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲، ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اگر سیناپس فقط یک اتصال باشد، سؤال «چرا مغز این‌قدر پیچیده است؟» بی‌جواب می‌ماند. پاسخ در چهار وظیفه‌ای است که همین صفحه شمرده است: پردازش، جهت‌دهی، تسهیل/مهار و ذخیره‌سازی. مبحث ۳ همان چهار وظیفه را باز می‌کند و پل ورود به بحث حافظه و یادگیری می‌شود.

اهداف یادگیری

- چهار وظیفه سیناپس را نام ببرید و برای هرکدام یک مثال بزنید.
- تفاوت «فیلترینگ» و «مهار» را توضیح دهید.
- بگویید چرا تغییر طولانی‌مدت سیناپس، بستر سلولی حافظه دانسته می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (تعریف و اجزا) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

آشنایی مقدماتی با مفهوم پلاستیسیتی سیناپسی از جلسه ۱ (بدون نیاز به جزئیات).

اصطلاحات کلیدی

پردازش اطلاعات (processing) · فیلترینگ (filtering) · تسهیل (facilitation) · پلاستیسیتی · تقویت طولانی‌مدت (LTP) · ذخیره حافظه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

سیناپس برخلاف سیم برق، تنها یک مسیر انتقال نیست. جزوه ۱۴۰۴ در همان صفحه تعریف، چهار وظیفه برای آن می‌شمارد و بعد در صفحه‌های ۳ و ۴ همین چهار وظیفه را باز می‌کند. این چهار وظیفه در واقع پاسخ همان پرسشی است که در ابتدای جلسه مطرح شد: چرا دستگاه عصبی می‌تواند یاد بگیرد، تصمیم بگیرد و در عین حال خودش را از تحریک بیش از حد حفظ کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۴

• ۱) پردازش و جمع‌بندی اطلاعات

هر نورون در هر لحظه از هزاران سیناپس ورودی پیام می‌گیرد. آن‌چه از آکسون بیرون می‌رود، حاصل جمع‌بندی همین ورودی‌ها است؛ یعنی سیناپس نه فقط پیام را می‌رساند، بلکه آن را با پیام‌های دیگر ترکیب می‌کند. جزوه ۱۴۰۲ همین را با واژه «پردازش» و «تسهیل» بیان می‌کند و آن را در فهرست وظایف سیناپس می‌آورد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

• ۲) فیلترینگ و انتخاب

همه پیام‌های رسیده اجازه عبور ندارند. بخشی از ورودی‌ها در همان سیناپس خفه می‌شوند و بخشی تقویت می‌شوند. این انتخاب، همان چیزی است که در جلسه گذشته «فیلتر کردن اطلاعات» نامیدیم و در مبحث ۱۲ به شکل مشخص‌تری — مهار پیش‌سیناپسی — برمی‌گردد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

توضیح

فیلترینگ با مهار یکی نیست: فیلترینگ می‌گوید کدام پیام عبور کند؛ مهار می‌گوید پیام عبورکننده چه اثری بگذارد. یک ورودی می‌تواند از فیلتر رد شود ولی در نورون بعدی مهار شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ (تفکیک آموزشی)

• ۳) تسهیل: آماده کردن نورون بعدی

گاهی یک ورودی به‌تنهایی کافی نیست که نورون بعدی را شلیک کند، اما آستانه آن را پایین می‌آورد؛ به این حالت تسهیل می‌گوییم. تسهیل نه خود پیام است و نه مهار؛ یک حالت میانی است که در مبحث ۱۴ با نام «منطقه تسهیل» دقیق‌تر بررسی می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

• ۴) ذخیره‌سازی اطلاعات: سیناپس به‌عنوان حافظه

مهم‌ترین بخش این مبحث همان است: تغییرات ماندگار در سیناپس می‌تواند اطلاعات را نگه دارد. جزوه ۱۴۰۴ این را با تقویت طولانی‌مدت (LTP) پیوند می‌دهد و آن را پایه سلولی حافظه می‌داند. دقت کنید که در این جلسه فقط نام و جایگاه این مفهوم را می‌گیریم؛ جزئیات مولکولی LTP در جلسات بعدی می‌آید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴

نکته کلیدی

آن‌چه حافظه را از یک «مدار ثابت» جدا می‌کند، همین توانایی سیناپس برای تغییر قدرت خودش است. نورون‌ها و مسیرها در طول عمر تقریبا ثابت‌اند؛ چیزی که تغییر می‌کند، وزن سیناپس‌هاست.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ (جمله ساختاری)

یادداشت عضو تیم — چهار وظیفه در چهار خط
HumsYar · team workspace

هشدار

اشتباه رایج: نسبت دادن LTP به «همه» سیناپس‌ها. LTP یک پدیده خاص در سیناپس‌های مشخص است و در این جلسه فقط به‌عنوان نمونه ذخیره‌سازی ذکر می‌شود.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

برگه تحویل — مبحث 3: وظایف سیناپس: پردازش، فیلترینگ، تسهیل و حافظه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار وظیفه با چهار سرفصل جدا نوشته شد، نه در یک پاراگراف.
- ☐ تفاوت فیلترینگ و مهار با یک کادر توضیحی روشن شد.
- ☐ برای LTP فقط جایگاه بیان شد و از ورود به جزئیات مولکولی پرهیز شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف جداگانه ذکر شد.
- ☐ متن با مبحث ۱۲ (مهار پیش‌سیناپسی) پیوند داده شد تا خواننده مسیر را گم نکند.

طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها

مبحث ۴ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این‌که پایانه آکسون روی دندریت، جسم سلولی یا خود آکسون بنشیند، تعیین می‌کند پیام تقویت شود، جمع شود یا پیش از رسیدن فیلتر شود. کل مبحث مهار پیش‌سیناپسی (مبحث ۱۲) روی همین طبقه‌بندی سوار است؛ اگر جای سیناپس آکسوآکسونیک را ندانید، آن مبحث بی‌معنا می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه نوع سیناپس آناتومیک را روی شکل تشخیص دهید.
- درصد تقریبی سیناپس‌های آکسودندریتیک و آکسوسوماتیک را به خاطر بسپارید و اهمیت آن را توضیح دهید.
- بگویید کدام نوع سیناپس امکان مهار پیش‌سیناپسی را فراهم می‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (تعریف و اجزا) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور شکل نورون حرکتی نخاع (جسم سلولی، دندریت، آکسون هیلک) از جلسه ۱.

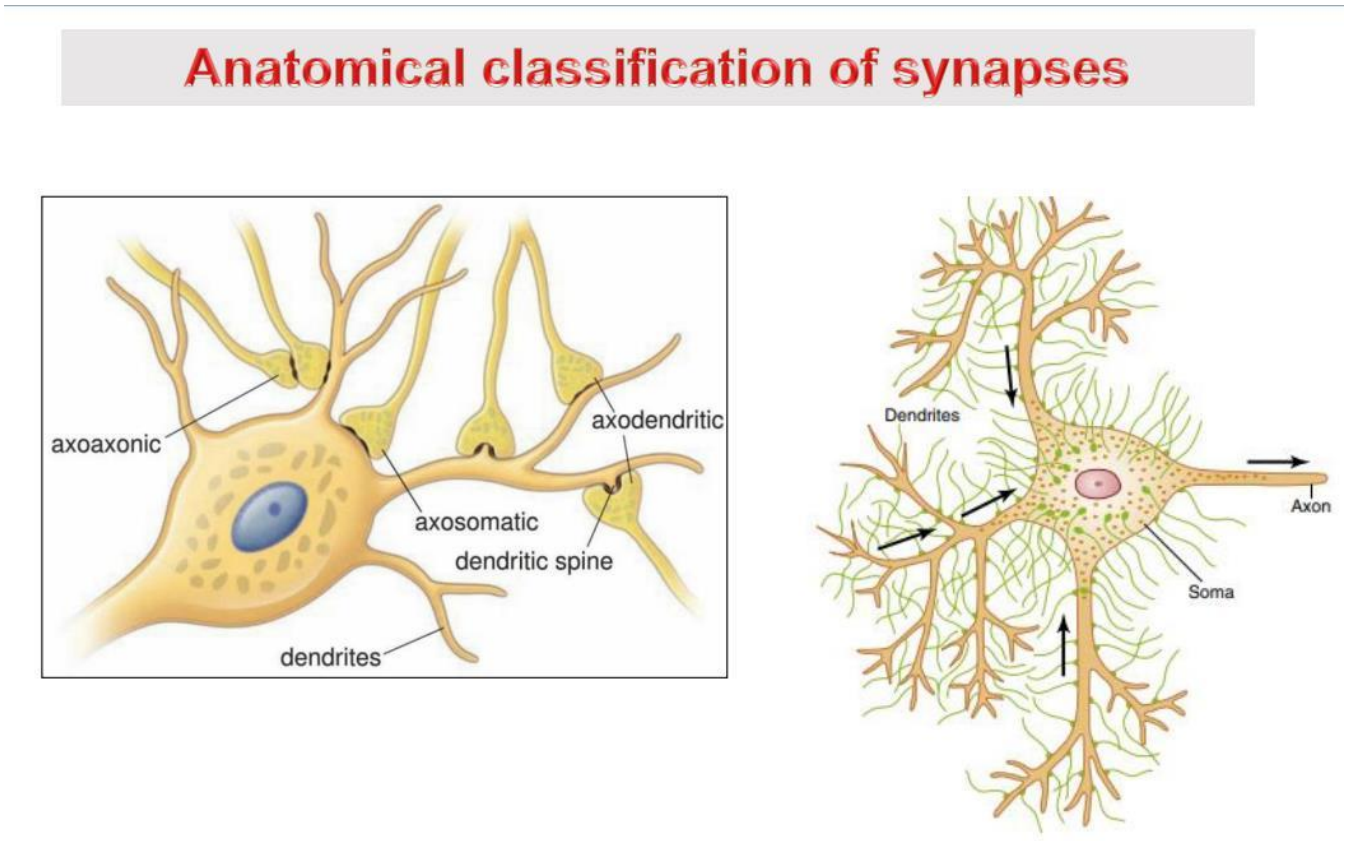
اصطلاحات کلیدی

آکسودندریتیک (axodendritic) · آکسوسوماتیک (axosomatic) · آکسوآکسونیک (axoaxonic) · دکمه سیناپسی · آکسون هیلک.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷

سیناپس‌ها را از نظر محل نشستن پایانه آکسونی روی نورون بعدی به سه دسته تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی صرفا آناتومیک است، اما پیامد عملکردی مهمی دارد: هرچه سیناپس به محل تولید پتانسیل عمل نزدیک‌تر باشد، نفوذش بیشتر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

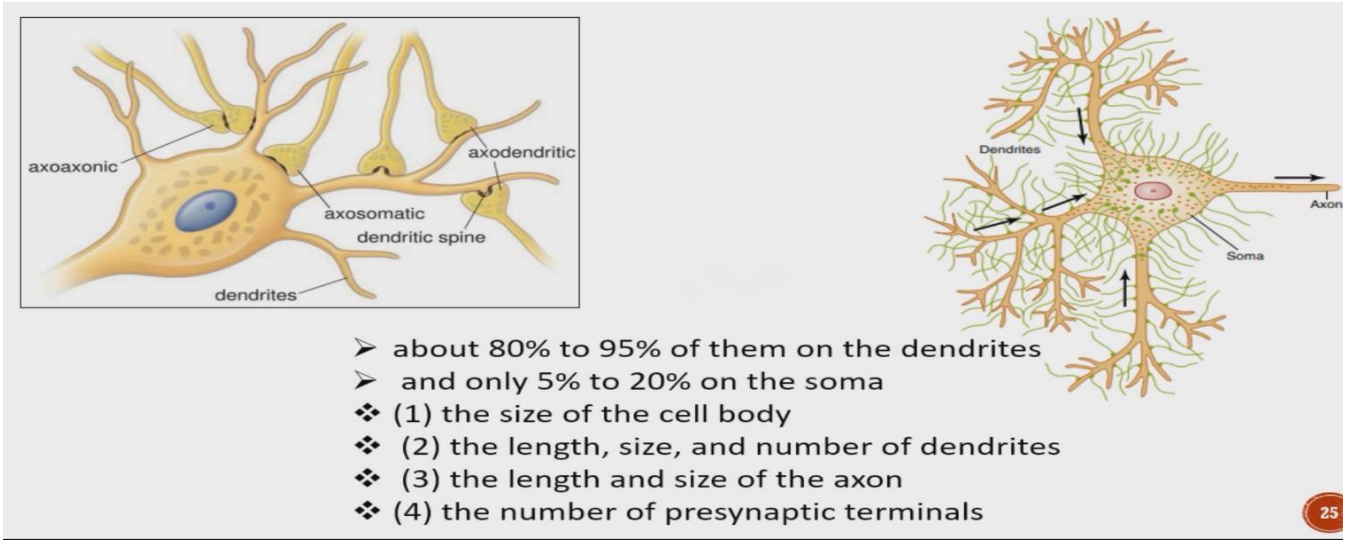


شکل ۲-۳ — طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها: آکسوآکسونیک، آکسوسوماتیک و آکسودندریتیک. در سمت راست، توزیع دکمه‌های سیناپسی روی یک نورون حرکتی نشان داده شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

- آکسودندریتیک: پایانه روی دندریت؛ فراوان‌ترین نوع (حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد سیناپس‌های نورون حرکتی).
- آکسوسوماتیک: پایانه روی جسم سلولی؛ حدود ۵ تا ۲۰ درصد.
- آکسوآکسونیک: پایانه روی خود آکسون یا پایانه آکسونی نورون دیگر؛ کم‌تعداد ولی از نظر تنظیمی بسیار مهم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷



شکل ۲-۴ — توزیع سیناپس‌ها روی نورون: در جزوه ۱۴۰۴ همین شکل با دو عدد همراه شده است — ۸۰ تا ۹۵ درصد روی دندریت‌ها و تنها ۵ تا ۲۰ درصد روی جسم سلولی — و چهار عامل تفاوت نورون‌ها (اندازه جسم سلولی، طول و تعداد دندریت، طول و قطر آکسون، تعداد پایانه‌ها) زیر آن فهرست شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

• چرا آکسوآکسونیک مهم است

در سیناپس آکسوآکسونیک، پایانه یک نورون روی پایانه نورون دیگر می‌نشیند. یعنی کنترل، قبل از تولید پیام در نورون دوم اعمال می‌شود: می‌توان مقدار میانجی آزادشده را کم یا زیاد کرد. این همان مکانیسمی است که در مبحث ۱۲ با نام تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی توضیح داده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

نکته کلیدی

ترتیب اهمیت عملکردی را با ترتیب فراوانی اشتباه نگیرید: آکسودندریتیک فراوان‌ترین است، اما آکسوآکسونیک — با آن‌که کم‌تعداد است — کنترل «قبل از ارسال» را در دست دارد.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

• چهار عامل تفاوت نورون‌ها

گایتون تفاوت نورون‌های نواحی مختلف را در چهار چیز می‌داند: اندازه جسم سلولی، طول و اندازه و تعداد دندریت‌ها، طول و اندازه آکسون، و تعداد پایانه‌های پیش‌سیناپسی (از چند تا ۲۰۰,۰۰۰). همین چهار عامل باعث می‌شود نورون‌های مختلف به یک ورودی یکسان، پاسخ یکسان ندهند.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۴۷

یادداشت عضو تیم — یک شکل، سه برچسب
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: طبقه‌بندی آناتومیک سیناپس‌ها — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۷

کارهای پیش از تحویل

- [ ] سه نوع سیناپس با شکل و برچسب مشخص شده‌اند.
- [ ] درصدهای ۸۰–۹۵ و ۵–۲۰ با منبع ذکر شده‌اند.
- [ ] ارتباط این مبحث با مهار پیش‌سیناپسی در یک جمله یادآوری شد.
- [ ] از آوردن شکل تکراری از هر دو جزوه خودداری شد و فقط کامل‌ترین شکل چاپ شد.
- [ ] برچسب‌های لاتین شکل در زیرنویس فارسی توضیح داده شد.

سیناپس شیمیایی و الکتریکی: مقایسه

مبحث ۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۴، ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پنج تفاوت شیمیایی و الکتریکی — فراوانی، جهت، تأخیر، خستگی و جمع‌پذیری — قالب مقایسه‌ای کل جلسه است و در آزمون‌ها بیشترین تکرار را دارد. مهم‌تر این‌که هر پنج تفاوت یک ریشه مشترک دارند: وجود یا نبود واسطه شیمیایی. اگر ریشه را بفهمید، پنج مورد را حفظ نمی‌کنید؛ بازسازی می‌کنید.

اهداف یادگیری

- دو نوع سیناپس را با نام ساختارهای دخیل تعریف کنید (gap junction و کانکسین).
- پنج تفاوت را در یک جدول بنویسید و برای هرکدام علت را توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا سیناپس الکتریکی «خستگی» شیمیایی ندارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ و ۴ لازم‌اند (تعریف و محل سیناپس).

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم کانال یونی از جلسه ۱.

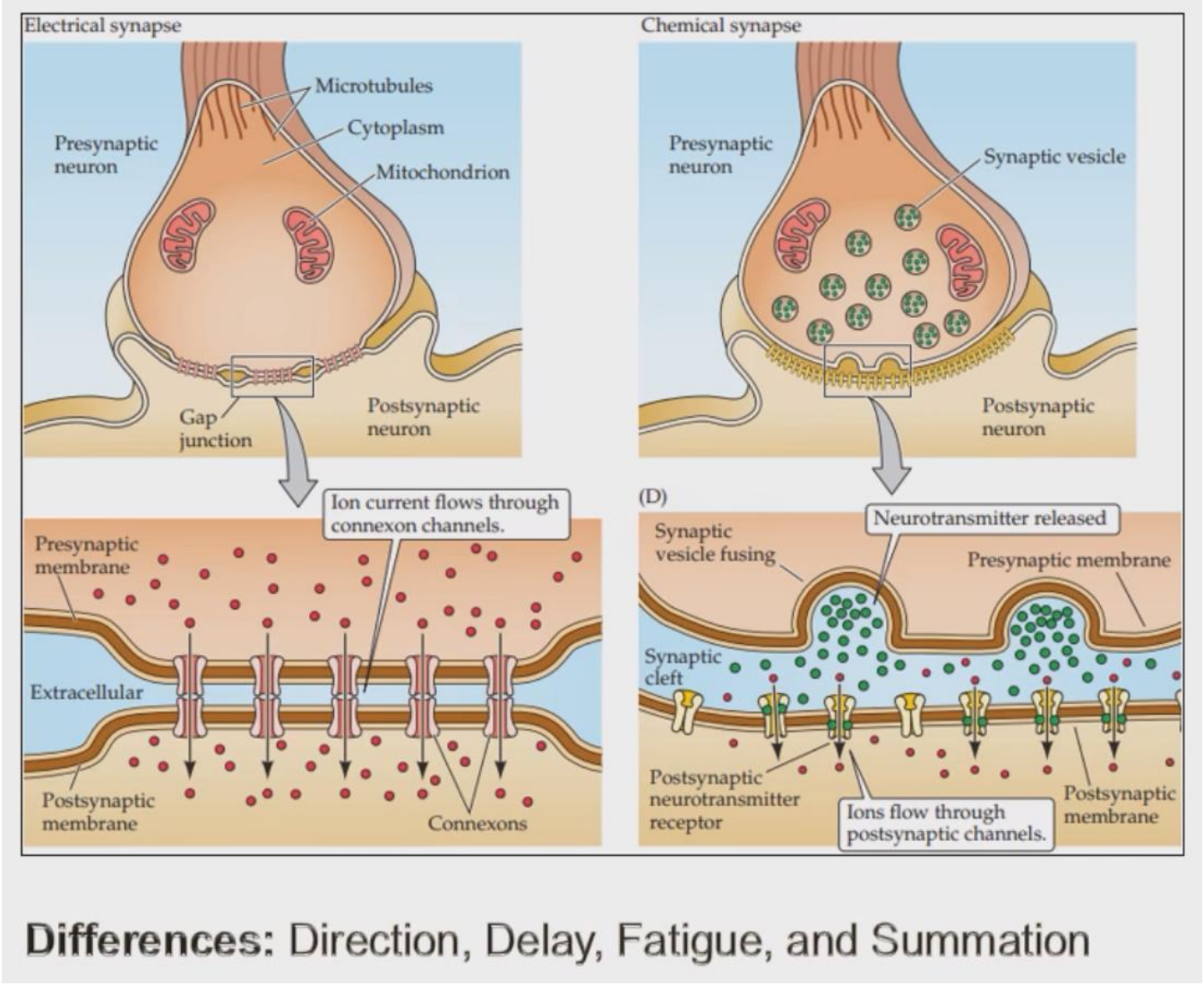
اصطلاحات کلیدی

سیناپس شیمیایی (chemical synapse) · سیناپس الکتریکی (electrical synapse) · اتصال شکافی (gap junction) · کانکسین (connexin) · تأخیر سیناپسی · خستگی سیناپسی · جمع‌پذیری.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۶–۵۴۷

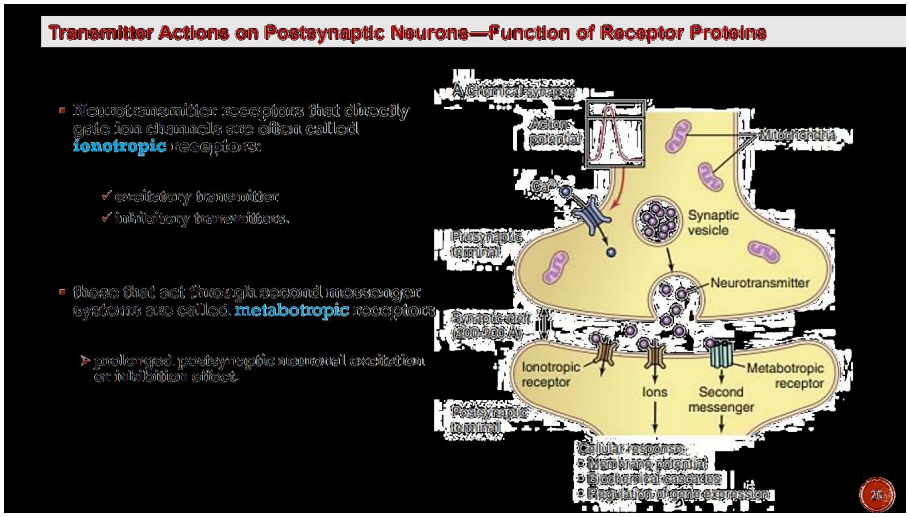
دو نوع سیناپس داریم: شیمیایی و الکتریکی. در نوع شیمیایی، پیام با یک واسطه شیمیایی (میانجی عصبی) منتقل می‌شود؛ در نوع الکتریکی، جریان یونی مستقیم از یک سلول به سلول بعد می‌رود. جزوه ۱۴۰۴ هر دو را با شکل مقایسه می‌کند و جزوه ۱۴۰۲ تفاوت‌ها را در یک فهرست چهارگانه جمع کرده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳



شکل ۲-۵ — مقایسه سیناپس الکتریکی (چپ) و شیمیایی (راست). در سیناپس الکتریکی، اتصال شکافی با کانکسین‌ها جریان یونی مستقیم و دوطرفه می‌دهد؛ در سیناپس شیمیایی، وزیکول‌ها، میتوکندری، کانال کلسیمی و شکاف سیناپسی مسیر پیام را می‌سازند. زیر شکل، چهار محور مقایسه — جهت، تأخیر، خستگی و جمع‌پذیری — آمده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵



شکل ۲-۶ — طبقه‌بندی عملکردی سیناپس‌ها در جزوه ۱۴۰۲: (A) سیناپس شیمیایی با وزیکول و میانجی، (B) سیناپس الکتریکی با اتصال شکافی. دو ردیف پایین، محل سیناپس و ساختارهای درگیر را بزرگ‌نمایی کرده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

پنج تفاوت، با علت

۱ فراوانی: تقریبا همه سیناپس‌های دستگاه عصبی مرکزی انسان شیمیایی‌اند؛ الکتریکی در CNS کم است و بیشتر در عضله صاف احشایی و عضله قلبی دیده می‌شود.

۲ جهت: شیمیایی یک‌طرفه است (میانجی در پایانه، گیرنده در غشای مقابل)؛ الکتریکی می‌تواند دوطرفه باشد.

۳ تأخیر: شیمیایی دست‌کم به اندازه زمان اگزوسیتوز تأخیر دارد؛ الکتریکی تقریبا بی‌تأخیر است.

۴ خستگی: شیمیایی با تخلیه ذخیره میانجی و مصرف ATP/GTP خسته می‌شود؛ الکتریکی چنین ذخیره‌ای ندارد.

۵ جمع‌پذیری: در شیمیایی، پتانسیل‌های موضعی روی هم جمع می‌شوند؛ در الکتریکی، پیام تقریبا همان‌طور که هست منتقل می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

نکته کلیدی

همه پنج تفاوت از یک ریشه می‌آیند: در سیناپس شیمیایی یک مرحله «شیمیایی» با ذخیره، آزادسازی و تخلیه وجود دارد؛ در سیناپس الکتریکی فقط کانال است. اگر ریشه را بدانید، جدول را فراموش نمی‌کنید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶

اتصال شکافی چگونه کار می‌کند

اتصال شکافی از پروتئین‌های کانکسین ساخته شده که یک لوله آبی باز بین دو سلول می‌سازند؛ یون‌ها می‌توانند آزادانه از درون یک سلول به سلول بعد بروند. به همین دلیل پیام الکتریکی، هم سریع است و هم — برخلاف سیناپس شیمیایی — جهت اجباری ندارد. جزوه ۱۴۰۴ این ساختار را با نام gap junction و کانکسین معرفی می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

گایتون — دو نوع سیناپس و اصل هدایت یک‌طرفه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 546

There are two major types of synapses: (1) the chemical synapse and (2) the electrical synapse.
[p. 546]

Almost all the synapses used for signal transmission in the central nervous system of the human being are chemical synapses.
[p. 546]

Electrical synapses, in contrast, are characterized by direct open fluid channels that conduct electricity from one cell to the next. Most of these consist of small protein tubular structures called gap junctions that allow free movement of ions from the interior of one cell to the interior of the next.
[p. 546]

They always transmit the signals in one direction: that is, from the neuron that secretes the transmitter substance, called the presynaptic neuron, to the neuron on which the transmitter acts, called the postsynaptic neuron. This is the principle of one-way conduction at chemical synapses, and it is quite different from conduction through electrical synapses, which often transmit signals in either direction.
[p. 546]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نوع عمده سیناپس داریم: (۱) سیناپس شیمیایی و (۲) سیناپس الکتریکی.

تقریبا همه سیناپس‌هایی که در دستگاه عصبی مرکزی انسان برای انتقال پیام به کار می‌روند، سیناپس شیمیایی‌اند.

در مقابل، سیناپس‌های الکتریکی با کانال‌های باز و سیال مستقیمی مشخص می‌شوند که جریان برق را از یک سلول به سلول بعد می‌رسانند. بیشتر این‌ها از ساختارهای لوله‌ای پروتئینی کوچکی به نام اتصال شکافی ساخته شده‌اند که عبور آزاد یون‌ها را از درون یک سلول به درون سلول بعد ممکن می‌کنند.

این سیناپس‌ها همیشه پیام را در یک جهت منتقل می‌کنند؛ یعنی از نورونی که میانجی را ترشح می‌کند — نورون پیش‌سیناپسی — به نورونی که میانجی روی آن اثر می‌گذارد — نورون پس‌سیناپسی. این همان اصل هدایت یک‌طرفه در سیناپس‌های شیمیایی است و با هدایت از راه سیناپس‌های الکتریکی، که اغلب پیام را در هر دو جهت منتقل می‌کنند، کاملا

تفاوت دارد.

این چهار جمله، ستون فقرات جدول مقایسه همین مبحث است؛ بقیه تفاوت‌ها (تأخیر، خستگی، جمع‌پذیری) از همین دو مکانیسم بیرون می‌آیند.

هشدار

اشتباه رایج: گفتن «سیناپس الکتریکی در مغز پستانداران زیاد است». در CNS انسان تنها نمونه‌های محدودی اتصال شکافی یافت شده و کاربرد اصلی آن‌ها در عضله صاف احشایی و عضله قلبی است.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۶

یادداشت عضو تیم — کدام ستون جدول را اول می‌نویسیم؟ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: سیناپس شیمیایی و الکتریکی: مقایسه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۶–۵۴۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جدول مقایسه با پنج سطر و ستون «علت» نوشته شد.
- ☐ برای هر تفاوت، ریشه مشترک (وجود واسطه شیمیایی) توضیح داده شد.
- ☐ شکل هر دو جزوه بررسی و کامل‌ترین برای چاپ انتخاب شد؛ شکل تکراری چاپ نشد.
- ☐ متن انگلیسی گایتون عینا و ترجمه آن جداگانه ثبت شد.
- ☐ جمله «تقریبا همه سیناپس‌های CNS شیمیایی‌اند» با ارجاع آمده و تعمیم داده نشد.

مراحل رهایش نوروترانسمیتر (نقش کلسیم)

مبحث ۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث کلید فهم کل جلسه است: هر جا خواستید بدانید یک دارو، یک سم یا یک تنظیم فیزیولوژیک چگونه شدت پیام را کم و زیاد می‌کند، کافی است ببینید ورود کلسیم به پایانه را کم و زیاد می‌کند یا نه. ترتیب مراحل را اگر یک بار درست بفهمید، در مبحث ۱۲ (تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی) فقط همان زنجیره را از دو سر مختلف می‌بینید.

اهداف یادگیری

- زنجیره رهایش را از پتانسیل عمل تا اتصال به گیرنده به ترتیب بازگو کنید.
- نقش کانال کلسیمی ولتاژی، سیناپتوتاگمین و کمپلکس SNARE را از هم جدا کنید.
- توضیح دهید چرا مقدار میانجی آزادشده به مقدار کلسیم ورودی وابسته است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (تفاوت شیمیایی و الکتریکی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل عمل و کانال‌های ولتاژی از جلسه ۱.

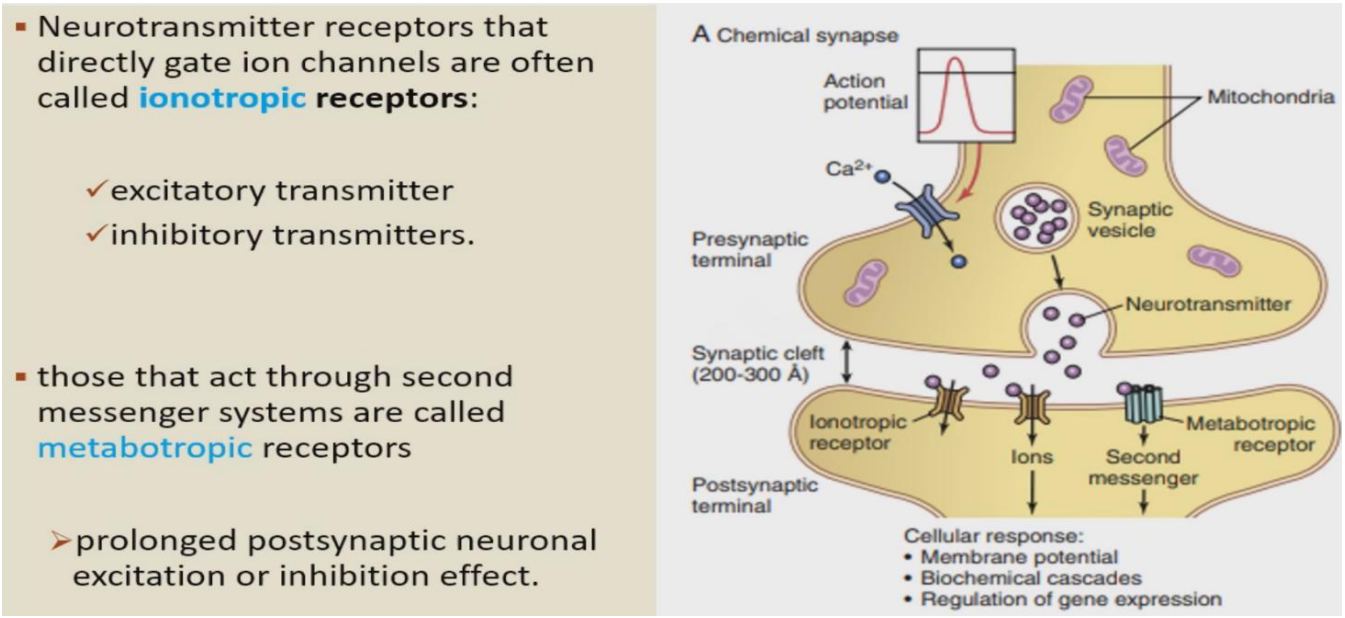
اصطلاحات کلیدی

اگزوسیتوز (exocytosis) · کانال کلسیمی ولتاژی · سیناپتوتاگمین (synaptotagmin) · کمپلکس SNARE · وزیکول · شکاف سیناپسی · بازیافت وزیکول.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸

در سیناپس شیمیایی، پیام الکتریکی وارد پایانه می‌شود و پیام شیمیایی بیرون می‌آید. این تبدیل در چند مرحله پشت‌سرهم انجام می‌شود و هر مرحله یک «دستگیره» بالقوه برای تنظیم است. جزوه ۱۴۰۴ این زنجیره را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌برد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷



شکل ۲-۷ — نمای مولکولی سیناپس شیمیایی: پتانسیل عمل، ورود کلسیم از کانال ولتاژی، اتصال کلسیم به سنسور وزیکول، باز شدن کمپلکس SNARE، اگزوسیتوز و اتصال میانجی به گیرنده پس‌سیناپسی. سمت راست، همان زنجیره در قالب طرح ساده‌شده نشان داده شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

زنجیره رهایش، مرحله به مرحله

۱. پتانسیل عمل به پایانه پیش‌سیناپسی می‌رسد.

۲. دپلاریزاسیون غشای پایانه، کانال‌های کلسیمی ولتاژی را باز می‌کند.

۳. کلسیم وارد پایانه می‌شود.

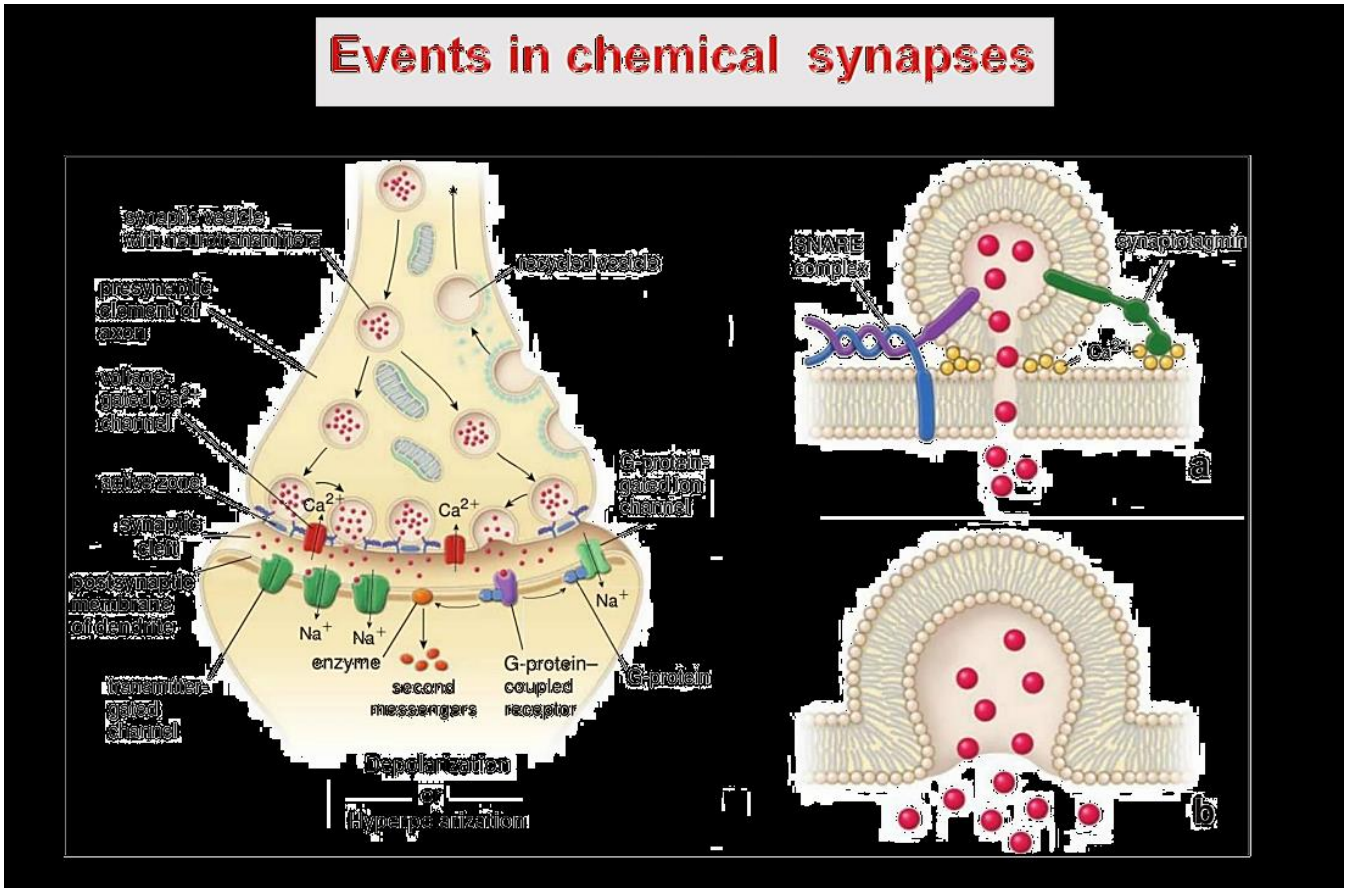
۴. کلسیم به سیناپتوتاگمین (سنسور کلسیم روی وزیکول) می‌چسبد.

۵. کمپلکس SNARE — پروتئین‌های غشای وزیکول و غشای پایانه — باز و کنار هم چیده می‌شود.

۶. وزیکول با غشای پایانه جوش می‌خورد و میانجی به شکاف سیناپسی می‌ریزد (اگزوسیتوز).

۷. میانجی به گیرنده غشای پس‌سیناپسی می‌چسبد و پاسخ را آغاز می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴



شکل ۲-۸ — وقایع سیناپس شیمیایی در جزوه ۱۴۰۲: پتانسیل عمل، ورود کلسیم، جوش خوردن وزیکول و رهایش میانجی در شکاف. دو طرح بزرگ‌نمایی پایین، محل دقیق وزیکول و گیرنده را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- **چرا کلسیم، «دستگیره» اصلی است**

مقدار میانجی آزادشده با تعداد یون‌های کلسیمی که وارد پایانه می‌شوند نسبت مستقیم دارد. این یک جمله کوتاه است، اما سه پیامد بزرگ دارد: کاهش ورود کلسیم، رهایش را کم می‌کند؛ افزایش آن، رهایش را زیاد می‌کند؛ و هر عاملی که کانال کلسیمی را باز نگه دارد، پیام را تقویت می‌کند. در مبحث ۱۲ همین دو سر پیچ را می‌بینیم.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۴۸ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

گایتون — نقش کلسیم در رهایش میانجی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 548

The membrane of the presynaptic terminal is called the presynaptic membrane. It contains large numbers of voltage-gated calcium channels.
[p. 548]

When an action potential depolarizes the presynaptic membrane, these calcium channels open and allow large numbers of calcium ions to flow into the terminal.
[p. 548]

The quantity of transmitter substance that is then released from the terminal into the synaptic cleft is directly related to the number of calcium ions that enter.
[p. 548]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

غشای پایانه پیش‌سیناپسی را غشای پیش‌سیناپسی می‌نامند. این غشا شمار زیادی کانال کلسیمی ولتاژی دارد.

وقتی پتانسیل عمل، غشای پیش‌سیناپسی را دپلاریزه می‌کند، این کانال‌های کلسیمی باز می‌شوند و می‌گذارند شمار زیادی یون کلسیم به درون پایانه بریزد.

مقدار میانجی‌ای که سپس از پایانه به شکاف سیناپسی آزاد می‌شود، با شمار یون‌های کلسیم واردشده نسبت مستقیم دارد.

جمله سوم، همان «دستگیره کلسیم» است: هر تغییری در ورود کلسیم، مستقیما به شدت پیام ترجمه می‌شود.

نکته کلیدی

سه سطح تنظیم را از هم جدا کنید: (۱) تعداد پتانسیل عمل رسیده، (۲) مقدار کلسیم واردشده به پایانه، (۳) حساسیت گیرنده پس‌سیناپسی. سطح دوم، نقطه اثر مهار و تسهیل پیش‌سیناپسی است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ و ۱۸–۱۹

هشدار

اشتباه رایج: «کلسیم، میانجی را از وزیکول بیرون می‌کشد». کلسیم خودش میانجی را جابه‌جا نمی‌کند؛ به سنسور وزیکول می‌چسبد و آبشار جوش خوردن غشا را راه می‌اندازد. تفاوت این دو، تفاوت فهم مکانیسم با حفظ کردن یک جمله است.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — ترتیب مراحل را با فلش بکشید HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: مراحل رهایش نوروترانسمیتر (نقش کلسیم) این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ زنجیره هفت‌مرحله‌ای به‌صورت فهرست شماره‌دار نوشته شد.
- ☐ نقش کلسیم، سیناپتوتاگمین و SNARE هر یک در یک جمله مستقل توضیح داده شد.
- ☐ سه سطح تنظیم شدت پیام در یک کادر جدا شد.
- ☐ متن گایتون و ترجمه روان آن کنار هم آمده و ارجاع صفحه دارد.
- ☐ شکل تکراری از جزوه ۱۴۰۲ حذف و فقط شکل گویاتر چاپ شد.

گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک

مبحث ۷ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7 قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تفاوت «پاسخ میلی‌ثانیه‌ای» و «پاسخ دقیقه‌ای تا روزها» فقط در نوع گیرنده است. همین تفاوت، مرز میان یک رفلکس سریع و یک تغییر ماندگار سیناپسی (یادگیری) را می‌سازد. بدون این مبحث، مبحث ۳ (حافظه) در حد یک ادعا می‌ماند.

اهداف یادگیری

- دو خانواده گیرنده را با مکانیسم و سرعت پاسخ مقایسه کنید.
- چهار وظیفه زیرواحد آلفای پروتئین G را فهرست کنید.
- توضیح دهید چرا یک میانجی می‌تواند هم تحریکی و هم مهاری باشد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (رهایش میانجی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور کلی GTP/GDP و پروتئین G از بیوشیمی؛ در همین جزوه هم به‌اندازه نیاز توضیح داده شده است.

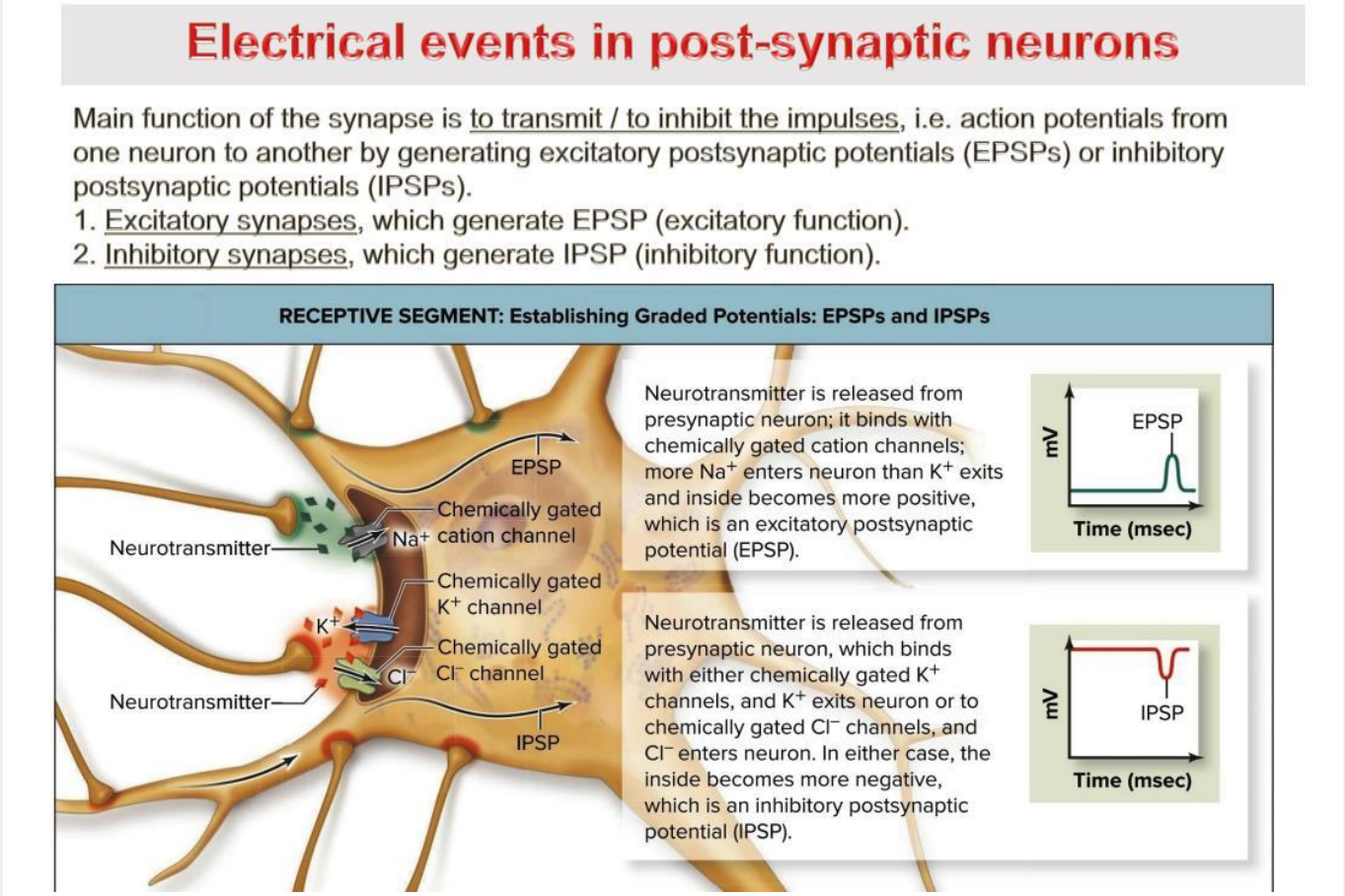
اصطلاحات کلیدی

یونوتروپیک (ionotropic) · متابوتروپیک (metabotropic) · پروتئین G (G protein) · پیام‌رسان ثانویه (second messenger) · کیناز · رونویسی ژن · cGMP · cAMP.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸–۵۵۰

میانجی پس از رهایش، روی گیرنده غشای پس‌سیناپسی می‌نشیند. گیرنده‌ها دو خانواده اصلی‌اند: یونوتروپیک، که خودش کانال یونی است و پاسخ سریع می‌دهد؛ و متابوتروپیک، که از راه پروتئین G و پیام‌رسان ثانویه اثر می‌کند و پاسخ کندتر ولی ماندگارتر دارد. جزوه ۱۴۰۲ همین دو دسته را با عبارت‌های «کانال یونی مستقیم» و «پیام‌رسان ثانویه» از هم جدا می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶



شکل ۲-۹ — دو خانواده گیرنده در جزوه ۱۴۰۲: سمت چپ، فهرست ویژگی‌ها — گیرنده‌هایی که کانال یونی را مستقیم باز می‌کنند (یونوتروپیک) و آن‌هایی که از راه پیام‌رسان ثانویه کار می‌کنند (متابوتروپیک) — و سمت راست، شکل یک سیناپس شیمیایی با هر دو نوع گیرنده روی غشای پس‌سیناپسی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

• گیرنده یونوتروپیک: کانال، خود گیرنده است

در گیرنده یونوتروپیک، جای اتصال میانجی و کانال یونی در یک مولکول جمع شده‌اند. میانجی می‌چسبد و کانال در کسری از میلی‌ثانیه باز می‌شود؛ وقتی میانجی برداشته شد، کانال هم به همان سرعت بسته می‌شود. نتیجه باز شدن کانال به نوع یون بستگی دارد: کانال کاتیونی (سدیم) نورون را تحریک می‌کند و کانال آنیونی (کلر) آن را مهار می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸

نکته کلیدی

نکته‌ای که خیلی‌ها اشتباه می‌گیرند: میانجی «تحریکی» یا «مهاری» نیست؛ کانالی که باز می‌کند تحریکی یا مهاری است. همان میانجی می‌تواند در یک سیناپس تحریک و در سیناپس دیگر مهار ایجاد کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸ و جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

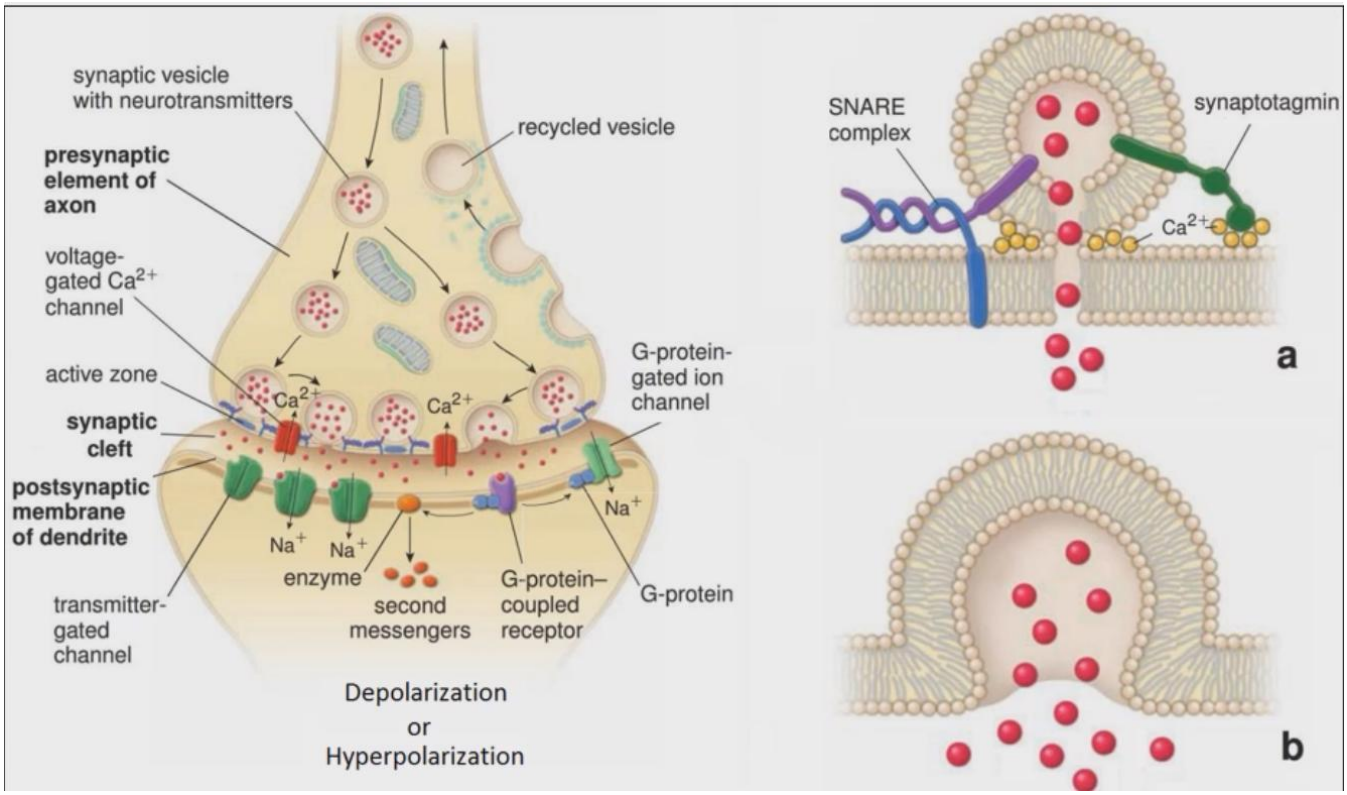
• گیرنده متابوتروپیک: پروتئین G و چهار اثر

در گیرنده متابوتروپیک، میانجی به گیرنده می‌چسبد و گیرنده پروتئین G را فعال می‌کند. پروتئین G از سه زیرواحد α، β و γ ساخته شده و در حالت استراحت GDP روی α نشسته است؛ با فعال شدن، GDP با GTP جابه‌جا می‌شود و زیرواحد α جدا می‌شود تا اثرش را اعمال کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸

- باز کردن کانال یونی: α می‌تواند مستقیما کانال یونی را باز کند (و اغلب مدت بیشتری از کانال‌های یونوتروپیک باز می‌ماند).
- فعال کردن cAMP یا cGMP: اثر روی ماشین متابولیک سلول و تغییر پاسخ‌های طولانی‌مدت.
- فعال کردن آنزیم‌های درون‌سلولی (کینازها): آبشار فسفریلاسیون و اثرهای اختصاصی.
- فعال کردن رونویسی ژن: ساخت پروتئین تازه و تغییر ساختار یا متابولیسم نورون.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۹–۵۵۰



شکل ۲-۱۰ — آبشار گیرنده متابوتروپیک: میانجی، گیرنده، پروتئین G با سه زیرواحد، جابه‌جایی GDP با GTP، و چهار مسیر خروجی (کانال یونی، آنزیم‌های درون‌سلولی، رونویسی ژن). همین چهار مسیر در متن همین مبحث فهرست شده است، cAMP/cGMP.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **چرا پاسخ کندتر است ولی ماندگارتر**

هر مرحله اضافی — اتصال به G، جابه‌جایی GDP/GTP، ساخت پیام‌رسان ثانویه، آبشار کینازی — هم زمان می‌برد و هم امکان تقویت را می‌دهد. به همین دلیل یک مولکول میانجی می‌تواند با یک اتصال، آبشاری را راه بیندازد که ساعت‌ها طول بکشد. این همان چیزی است که در مبحث ۳ به آن «ذخیره‌سازی» گفتیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۹–۵۵۰

گایتون — گیرنده پس‌سیناپسی، یونوفور و چهار اثر پیام‌رسان ثانویه
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, pp. 548–550

The membrane of the postsynaptic neuron contains large numbers of receptor proteins, also shown in Figure 45-6. The molecules of these receptors have two important components: (1) a binding component that protrudes outward from the membrane into the synaptic cleft—here it binds the neurotransmitter coming from the presynaptic terminal—and (2) an ionophore component that passes all the way through the postsynaptic membrane to the interior of the postsynaptic neuron.
[p. 548]

The ionophore in turn is one of two types: (1) an ion channel that allows passage of specified types of ions through the membrane or (2) a “second messenger” activator that is not an ion channel but instead is a molecule that protrudes into the cell cytoplasm and activates one or more substances inside the postsynaptic neuron.
[p. 548]

When a transmitter substance activates an ion channel, the channel usually opens within a fraction of a millisecond; when the transmitter substance is no longer present, the channel closes equally rapidly. The opening and closing of ion channels provide a means for very rapid control of postsynaptic neurons.
[p. 548]

One of the most important effects of activation of the second messenger systems is that gene transcription can cause formation of new proteins within the neuron, thereby changing its metabolic machinery or its structure.
[p. 549]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

غشای نورون پس‌سیناپسی شمار زیادی پروتئین گیرنده دارد (شکل ۴۵-۶). هر گیرنده دو جزء مهم دارد: (۱) جزء اتصال‌دهنده که از غشا به بیرون و به داخل شکاف سیناپسی بیرون زده و همان‌جا میانجی رسیده از پایانه پیش‌سیناپسی را می‌بندد؛ و (۲) جزء یونوفور که تمام ضخامت غشای پس‌سیناپسی را تا درون نورون می‌پیماید.

این یونوفور خود یکی از دو نوع است: (۱) کانال یونی که عبور انواع مشخصی از یون‌ها را از غشا ممکن می‌کند، یا (۲) فعال‌کننده «پیام‌رسان ثانویه» که کانال یونی نیست، بلکه مولکولی است که به سیتوپلاسم سلول می‌رود و یک یا چند ماده درون نورون پس‌سیناپسی را فعال می‌کند.

وقتی میانجی‌ای کانال یونی را فعال می‌کند، کانال معمولا در کسری از میلی‌ثانیه باز می‌شود؛ و وقتی میانجی دیگر حاضر نباشد، کانال به همان سرعت بسته می‌شود. باز و بسته شدن کانال‌های یونی، ابزار کنترل بسیار سریع نورون‌های پس‌سیناپسی است.

یکی از مهم‌ترین اثرهای فعال شدن سیستم‌های پیام‌رسان ثانویه این است که رونویسی ژن می‌تواند ساخت پروتئین‌های تازه در نورون را باعث شود و بدین‌ترتیب ماشین متابولیک یا ساختار آن را تغییر دهد.

چهار اثر پروتئین G (کانال یونی، cAMP/cGMP، آنزیم درون‌سلولی، رونویسی ژن) در متن گایتون ص ۵۴۹–۵۵۰ فهرست شده و با شکل همین مبحث قابل تطبیق است.

هشدار

اشتباه رایج: «متابوتروپیک یعنی کند و بی‌اهمیت». اثر متابوتروپیک کندتر است، اما ماندگارتر و قابل تقویت است؛ و بخشی از اثر آن (باز کردن مستقیم کانال توسط α) حتی می‌تواند طولانی‌تر از پاسخ یونوتروپیک باز بماند.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

یادداشت عضو تیم — دو خانواده، یک جدول
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: گیرنده‌های یونوتروپیک و متابوتروپیک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۴۸–۵۵۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو خانواده گیرنده در یک جدول مقایسه‌ای (ساختار، سرعت، مدت، مثال) آمده‌اند.
- ☐ چهار اثر زیرواحد α جدا و شماره‌دار نوشته شده‌اند.
- ☐ جمله «میانجی تحریکی نیست، کانال تحریکی است» با دقت بازبینی شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جداگانه ثبت شد.
- ☐ از ورود به جزئیات دارویی که در این جلسه تدریس نشده پرهیز شد.

وقایع الکتریکی نورون پس‌سیناپسی: IPSP و EPSP

مبحث ۸ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸، ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پتانسیل عمل نیستند؛ پتانسیل موضعی‌اند. اگر این تفاوت روشن شود، مبحث جمع‌پذیری و آستانه شلیک بدون IPSP و EPSP اشتباه پیش می‌رود. اگر روشن نشود، دانشجو دنبال «پتانسیل عمل کوچک» می‌گردد که وجود ندارد.

اهداف یادگیری

- .را با تغییر جهت پتانسیل غشا و یون مسئول توضیح دهید IPSP و EPSP
- مثال عددی -۶۵ به -۴۵ و -۶۵ به -۷۰ را روی محور ولتاژ تفسیر کنید.
- توضیح دهید چرا این پتانسیل‌ها با فاصله از محل تولید کوچک می‌شوند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ (کانال یونی گیرنده) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور پتانسیل استراحت و پتانسیل تعادلی نرنست از جلسه ۱.

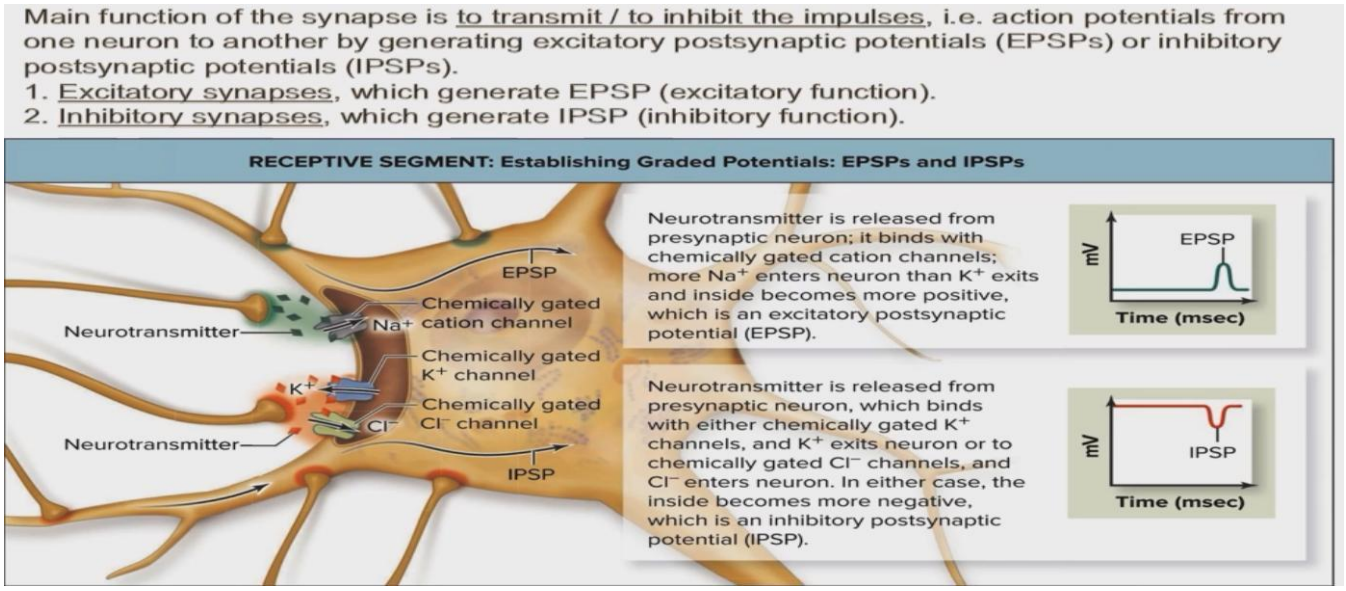
اصطلاحات کلیدی

.هایپرپلاریزاسیون · پتانسیل تعادلی کلر · آستانه · (local potential) پتانسیل موضعی · IPSP · EPSP

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۲–۵۵۴

وقتی میانجی تحریکی به گیرنده می‌چسبد و کانال کاتیونی باز می‌شود، سدیم وارد سلول می‌شود و پتانسیل غشا مثبت‌تر (کم‌منفی‌تر) می‌شود؛ به این تغییر، پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی یا EPSP می‌گویند. در سوی مقابل، باز شدن کانال کلر یا پتاسیم، پتانسیل را منفی‌تر می‌کند و IPSP می‌سازد. جزوه ۱۴۰۴ اندازه EPSP را حدود ۷ تا ۱۵ میلی‌ولت ذکر می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰



شکل ۲-۱۱ — EPSP و IPSP روی یک نورون: چپ، میانجی تحریکی و باز شدن کانال سدیم (پتانسیل مثبت‌تر، EPSP)؛ راست، میانجی مهاری و باز شدن کانال کلر (پتانسیل منفی‌تر، IPSP). دو نمودار کوچک، شکل موج هر دو را نشان می‌دهد.

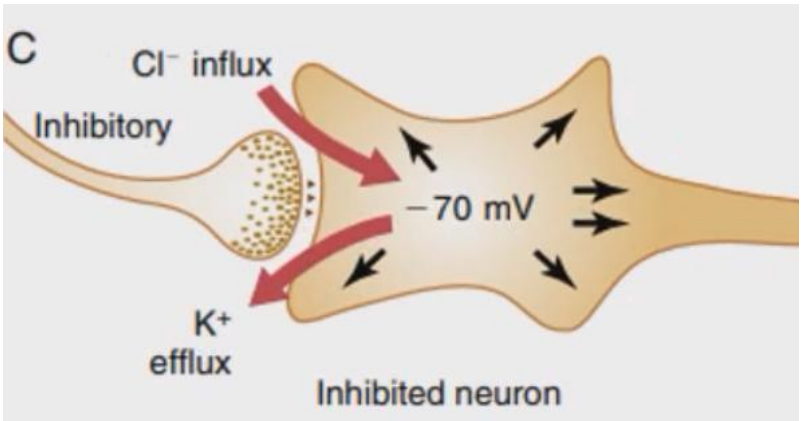
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

- **مثال عددی: دو جهت، دو نتیجه**
  - تحریک: پتانسیل استراحت -۶۵ میلی‌ولت به -۴۵ میلی‌ولت می‌رسد؛ یعنی ۲۰ میلی‌ولت مثبت‌تر و نزدیک‌تر به آستانه.
  - مهار: پتانسیل استراحت -۶۵ میلی‌ولت به -۷۰ میلی‌ولت می‌رسد؛ یعنی منفی‌تر از استراحت و دورتر از آستانه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰

نکته ظریف در مثال دوم است: IPSP همیشه «منفی‌تر کردن» نیست، بلکه «دورتر کردن از آستانه» است. اگر پتانسیل استراحت نورونی بالاتر از پتانسیل تعادلی کلر باشد، باز شدن کانال کلر می‌تواند حتی پتانسیل را کمی مثبت‌تر کند و باز هم مهار باشد؛ چون مانع رسیدن به آستانه می‌شود. گایتون پتانسیل تعادلی کلر را حدود -۷۰ میلی‌ولت و پتانسیل استراحت نورون حرکتی را -۶۵ میلی‌ولت می‌داند.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۵۴ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰



شکل ۲-۱۲ — مکانیسم یونی مهار: ورود کلر و خروج پتاسیم، پتانسیل را از -۶۵ به حدود -۷۰ میلی‌ولت می‌برد و نورون را مهار می‌کند. همین شکل در جزوه ۱۴۰۴ برای جمع‌بندی مکانیسم یونی IPSP آمده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

نکته کلیدی

پتانسیل موضعی سه ویژگی دارد که پتانسیل عمل ندارد: (۱) با فاصله کوچک می‌شود، (۲) روی هم جمع می‌شود، (۳) اندازه‌اش به شدت محرک بستگی دارد. هر سه ویژگی را در مبحث ۹ و ۱۰ به کار می‌بریم.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰

گایتون — پتانسیل غشای نورون حرکتی، EPSP و IPSP

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, pp. 552–554

Figure 45-8 shows the soma of a spinal motor neuron, indicating a resting membrane potential of about -65 millivolts. This is somewhat less negative than the -90 millivolts found in large peripheral nerve fibers and in skeletal muscle fibers; the lower voltage is important because it allows both positive and negative control of the degree of excitability of the neuron.

[p. 552]

We calculated the Nernst potential for chloride ions to be about -70 millivolts. This potential is more negative than the -65 millivolts normally present inside the resting neuronal membrane.

[p. 554]

Opening potassium channels will allow positively charged potassium ions to move to the exterior, and this will also make the interior membrane potential more negative than usual. Thus, both chloride influx and potassium efflux increase the degree of intracellular negativity, which is called hyperpolarization.

[p. 554]

Therefore, an increase in negativity beyond the normal resting membrane potential level is called an inhibitory postsynaptic potential (IPSP).

[p. 554]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

شکل ۴۵-۸ جسم سلولی یک نورون حرکتی نخاع را نشان می‌دهد با پتانسیل استراحت حدود ۶۵- میلی‌ولت. این مقدار از ۹۰- میلی‌ولت رشته‌های عصبی محیطی بزرگ و رشته‌های عضله اسکلتی کمی کم‌منفی‌تر است؛ این ولتاژ پایین‌تر مهم است، چون امکان کنترل مثبت و منفی بر میزان تحریک‌پذیری نورون را می‌دهد.

پتانسیل نرنست برای یون کلر را حدود ۷۰- میلی‌ولت محاسبه کرده‌ایم. این پتانسیل از ۶۵- میلی‌ولت داخل غشای استراحت نورون منفی‌تر است.

باز شدن کانال‌های پتاسیمی می‌گذارد یون‌های پتاسیم با بار مثبت به بیرون بروند و این هم پتانسیل داخل غشا را منفی‌تر از معمول می‌کند. پس هم ورود کلر و هم خروج پتاسیم، میزان منفی‌بودن درون‌سلولی را افزایش می‌دهند که هایپرپلاریزاسیون نامیده می‌شود.

بنابراین افزایش منفی‌بودن بیش از سطح پتانسیل استراحت، پتانسیل پس‌سیناپسی مهاری یا IPSP نامیده می‌شود.

جمله اول همین قطعه توضیح می‌دهد چرا پتانسیل استراحت نورون (-۶۵) از رشته عصبی (-۹۰) کم‌منفی‌تر است: چون باید هم امکان تحریک و هم امکان مهار داشته باشد.

هشدار

اشتباه رایج: «EPSP یک پتانسیل عمل کوچک است». EPSP اصلا پتانسیل عمل نیست؛ پتانسیل عمل همیشه همه‌یاهیچ است، در حالی که EPSP اندازه پیوسته دارد و با فاصله هم کوچک می‌شود.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰

یادداشت عضو تیم — دو فلش، دو عدد
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: EPSP و IPSP: وقایع الکتریکی نورون پس‌سیناپسی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۷ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۲–۵۵۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مکانیسم یونی EPSP و IPSP با یون مسئول مشخص شده است.
- ☐ دو مثال عددی با محور ولتاژ توضیح داده شد.
- ☐ این نکته که IPSP یعنی «دورتر شدن از آستانه» با یک پاراگراف مستقل آمده است.
- ☐ تفاوت پتانسیل موضعی و پتانسیل عمل در یک کادر جمع‌بندی شد.
- ☐ ارجاع هر پاراگراف و ارجاع متن گایتون جداگانه ثبت شد.

جمع‌پذیری و محل تولید پتانسیل عمل

مبحث ۹ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۰، ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

یک سیناپس تنها هیچ‌وقت نورون را شلیک نمی‌کند. جمع زمانی و فضایی پاسخی است به این پرسش که پس چگونه پیام عبور می‌کند؛ و آکسون هیلک جایی است که تصمیم نهایی گرفته می‌شود. این مبحث، پل میان الکتروفیزیولوژی غشا و رفتار نورون است.

اهداف یادگیری

- جمع زمانی، مکانی و جبری را با مثال عددی از هم جدا کنید.
- پنجره زمانی جمع را با عدد تقریبی آن توضیح دهید.
- بگویید چرا پتانسیل عمل از آکسون هیلک آغاز می‌شود و نه از هر جای غشا.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (EPSP/IPSP و پتانسیل موضعی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور آستانه تحریک از جلسه ۱.

اصطلاحات کلیدی

جمع زمانی (temporal summation) · جمع مکانی (spatial summation) · جمع جبری · آکسون هیلک · قطعه ابتدایی آکسون · آستانه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۱۰ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۲–۵۵۵

پتانسیل‌های پس‌سیناپسی کوچک‌اند؛ یک EPSP تنها معمولا به آستانه نمی‌رسد. راه‌حل نورون، جمع کردن است: یا چند پتانسیل پشت‌سرهم از یک سیناپس (جمع زمانی)، یا چند پتانسیل هم‌زمان از سیناپس‌های مختلف (جمع مکانی). جزوه ۱۴۰۴ هر دو را با نمودار و عدد توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۱۰

جمع زمانی

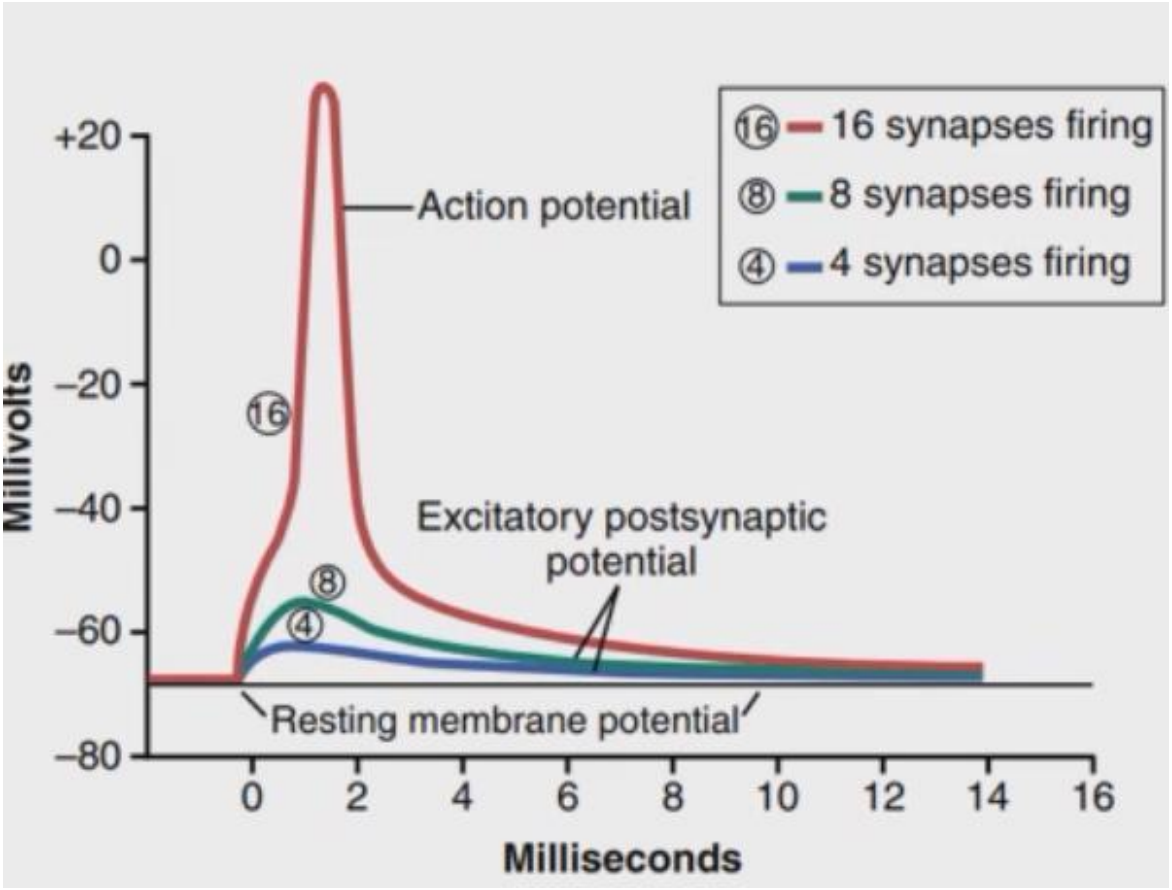
اگر یک سیناپس چند بار پشت‌سرهم شلیک کند و فاصله زمانی بین آن‌ها کوتاه‌تر از مدت باقی‌ماندن پتانسیل موضعی باشد، پتانسیل‌ها روی هم سوار می‌شوند. جزوه ۱۴۰۴ این پنجره را حدود ۱۵ میلی‌ثانیه ذکر می‌کند: پتانسیل‌هایی که با فاصله کمتر از این برسند، روی هم جمع می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

جمع مکانی و جمع جبری

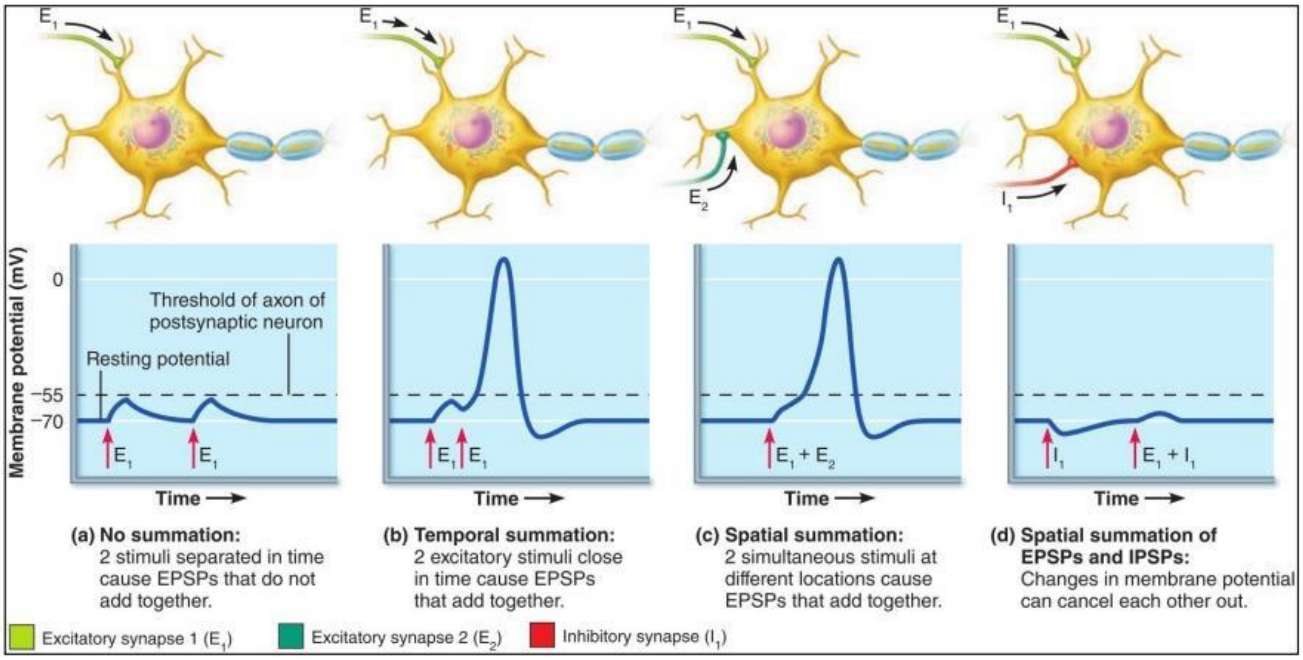
- جمع مکانی: چند پایانه مختلف هم‌زمان روی نواحی مختلف نورون شلیک می‌کنند و اثرشان با هم جمع می‌شود.
- جمع جبری: EPSPها و IPSPها با هم جمع جبری می‌شوند؛ یعنی IPSP می‌تواند EPSP را خنثی کند.
- نتیجه جمع: اگر حاصل جمع به آستانه برسد، پتانسیل عمل تولید می‌شود؛ اگر نرسد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹



شکل ۲-۱۳ — جمع‌پذیری در عمل: شلیک هم‌زمان ۴ سیناپس، پتانسیل را کمی بالا می‌برد؛ ۸ سیناپس به آستانه نزدیک می‌شود؛ و ۱۶ سیناپس آستانه را رد می‌کند و پتانسیل عمل روی همان موج سوار می‌شود. این شکل، بهترین تصویر عددی از «چرا یک سیناپس کافی نیست» است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳



شکل ۲-۱۴ — چهار حالت جمع‌پذیری در جزوه ۱۴۰۲: (A) بدون جمع، (B) جمع زمانی، (C) جمع مکانی، (D) جمع فضایی و جبری هم‌زمان. محور زمان در هر چهار حالت یکسان است تا مقایسه ممکن باشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

- **عددها را جدی بگیرید**

جزوه ۱۴۰۴ اندازه اثر یک سیناپس را حدود ۰٫۵ تا ۱ میلی‌ولت در برابر نیاز ۱۰ تا ۲۰ میلی‌ولتی برای رسیدن به آستانه ذکر می‌کند. یعنی به‌طور تقریبی باید چند ده سیناپس هم‌زمان فعال شوند. همین محاسبه ساده توضیح می‌دهد چرا شبکه‌های عصبی ناگزیر «جمع‌کننده»اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

- **پتانسیل عمل کجا ساخته می‌شود**

محل آغاز پتانسیل عمل، آکسون هیلک و قطعه ابتدایی آکسون است. دلیلش روشن است: این ناحیه بیشترین تراکم کانال‌های سدیمی ولتاژی را دارد و آستانه‌اش از جسم سلولی و دندریت‌ها پایین‌تر است. بنابراین جسم سلولی و دندریت‌ها «جمع‌کننده» هستند و آکسون هیلک «تصمیم‌گیرنده».

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

نکته کلیدی

یک جمله برای کل مبحث: دندریت‌ها و جسم سلولی محاسبه می‌کنند، آکسون هیلک تصمیم می‌گیرد، آکسون اجرا می‌کند. هر جا در این جلسه گم شدید، به این سه نقش برگردید.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲

گایتون — جمع‌پذیری و آستانه تحریک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, pp. 552–555

Simultaneous firing of only a few synapses will not cause sufficient summated potential to elicit an action potential, but that simultaneous firing of many synapses will raise the summated potential to threshold for excitation and cause a superimposed action potential.
[p. 554]

Thus, in Figure 45-9B, the threshold for excitation of the neuron is shown to be about -45 millivolts, which represents an EPSP of +20 millivolts—that is, 20 millivolts more positive than the normal resting neuronal potential of -65 millivolts.
[p. 554]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

شلیک هم‌زمان تنها چند سیناپس، پتانسیل جمع‌شده کافی برای ایجاد پتانسیل عمل را نمی‌سازد؛ اما شلیک هم‌زمان سیناپس‌های زیاد، پتانسیل جمع‌شده را تا آستانه تحریک بالا می‌برد و پتانسیل عملی سوار بر آن ایجاد می‌کند.

بنابراین در شکل ۹B-۴۵ آستانه تحریک این نورون حدود ۴۵- میلی‌ولت نشان داده شده است که معادل EPSPی به اندازه ۲۰+ میلی‌ولت است؛ یعنی ۲۰ میلی‌ولت مثبت‌تر از پتانسیل استراحت معمول نورون (۶۵- میلی‌ولت).

همین دو جمله، عدد ۱۰ تا ۲۰ میلی‌ولت مبحث را از سمت گایتون تأیید می‌کند: آستانه حدود ۲۰ میلی‌ولت بالاتر از استراحت است.

هشدار

اشتباه رایج: جمع کردن EPSP و پتانسیل عمل. پتانسیل عمل جمع‌پذیر نیست (همه‌یاهیچ است)؛ آن‌چه جمع می‌شود، پتانسیل‌های موضعی post-synaptic است. پس از تولید پتانسیل عمل، شدت محرک در «تعداد» پتانسیل‌های عمل کد می‌شود، نه در «اندازه» آن‌ها.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

یادداشت عضو تیم — محاسبه «چند سیناپس لازم است؟»
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: جمع‌پذیری و محل تولید پتانسیل عمل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۱۰ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۲–۵۵۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه نوع جمع‌پذیری با مثال مستقل توضیح داده شد.
- ☐ پنجره زمانی ۱۵ میلی‌ثانیه و بازه ۰٫۵–۱ در برابر ۱۰–۲۰ میلی‌ولت با منبع آمده است.
- ☐ دلیل انتخاب آکسون هیلک به‌عنوان محل آغاز پتانسیل عمل نوشته شد.
- ☐ نمودار جمع‌پذیری از جزوه ۱۴۰۴ و نمودار چهارحالته از ۱۴۰۲ جدا بررسی و هر دو با زیرنویس کامل چاپ شد.
- ☐ تفاوت «جمع‌شدن پتانسیل موضعی» و «جمع‌نشدن پتانسیل عمل» در کادر هشدار آمده است.

دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک (۳۷٪، ثابت طول و زمان)

مبحث ۱۰ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چرا سیناپسی که نزدیک جسم سلولی است اثر بیشتری دارد؟ چرا پیام در طول دندریت ضعیف می‌شود؟ پاسخ این دو پرسش، عدد ۳۷٪ و دو ثابت طول و زمان است. این مبحث، مبحث ۹ را از «جمع کردن» به «کجا جمع کردن» ارتقا می‌دهد و برای فهم مدارهای نورونی (مبحث ۱۵ و ۱۶) لازم است.

اهداف یادگیری

- توضیح دهید چرا دندریت نمی‌تواند پتانسیل عمل بسازد و چگونه پیام را منتقل می‌کند.
- معنای عدد ۳۷٪ را با ثابت طول توضیح دهید.
- اثر محل سیناپس (نزدیک یا دور از جسم سلولی) را روی اندازه پیام رسیده توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (جمع‌پذیری و محل آغاز پتانسیل عمل) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم مقاومت غشا و ثابت زمان از جلسه ۱.

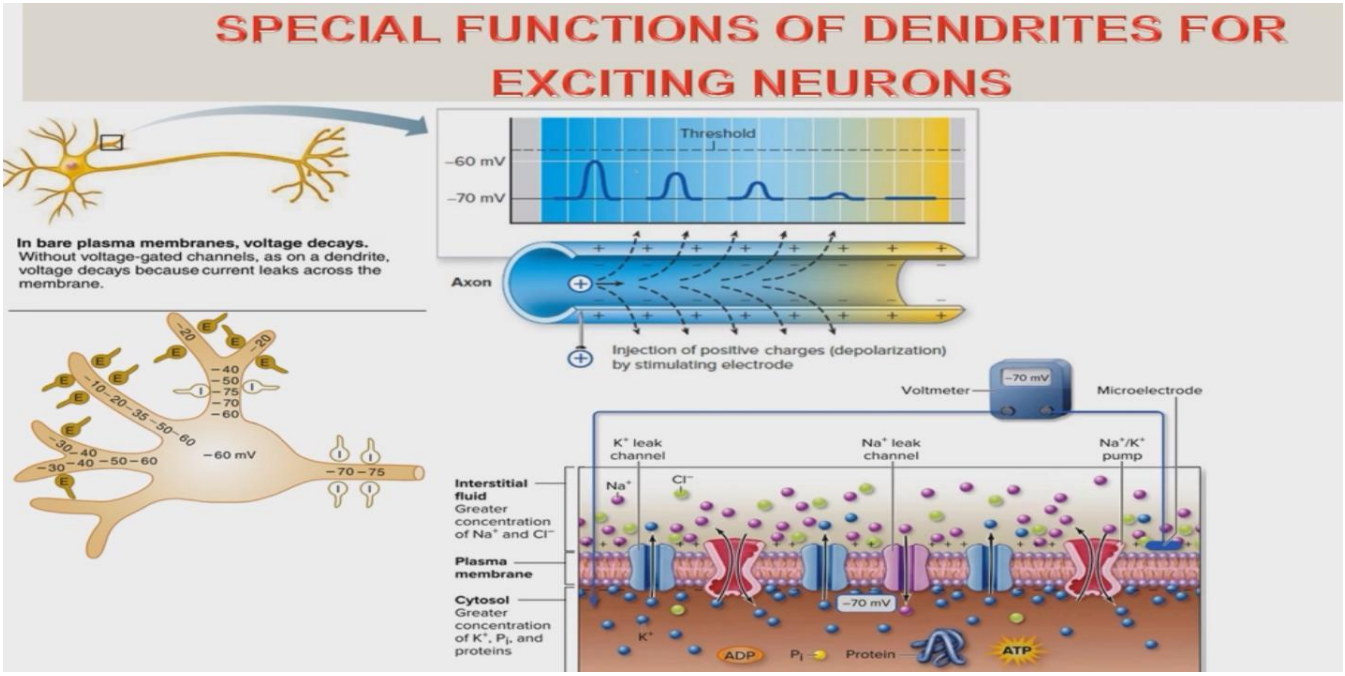
اصطلاحات کلیدی

هدایت الکتروتونیک (electrotonic conduction) · هدایت کاهشی (decremental) · ثابت طول (λ) · ثابت زمان (τ) · غشای نشتی · جمع‌پذیری دندریتی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ و ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۵–۵۵۶

دندریت‌ها برخلاف آکسون، پتانسیل عمل نمی‌سازند؛ چون تراکم کانال‌های سدیمی ولتاژی در آن‌ها کم است. پس چگونه پیام را به جسم سلولی می‌رسانند؟ با هدایت الکتروتونیک: جریان یونی مستقیم در درون دندریت، بدون تولید پتانسیل عمل. جزوه ۱۴۰۴ همین را با عبارت «هدایت الکتروتونیک» توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴



شکل ۲-۱۵ — نقش دندریت‌ها در تحریک نورون: توزیع پایانه‌ها روی دندریت، هدایت الکتروتونیک و کاهش دامنه پتانسیل با فاصله از جسم سلولی. قسمت‌های مختلف شکل، جمع‌پذیری روی دندریت و اثر محل سیناپس را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

• هدایت کاهشی و غشای نشتی

غشای دندریت نازک است و به یون‌های پتاسیم و کلر نفوذپذیری نسبی دارد؛ یعنی «نشتی» دارد. جریان الکتروتونیک در طول دندریت بخشی از دامنه‌اش را از دست می‌دهد و این کاهش با فاصله بیشتر می‌شود. به این پدیده هدایت کاهشی می‌گویند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۶

- **عدد ۳۷٪ و دو ثابت**

در هدایت الکتروتونیک، پتانسیل با فاصله به‌صورت نمایی کم می‌شود. جزوه ۱۴۰۴ عدد ۳۷ درصد را به‌عنوان مقدار پتانسیل باقی‌مانده در فاصله یک «ثابت طول» (λ) ذکر می‌کند، و در کنار آن ثابت زمان (τ) را می‌آورد که سرعت تغییر پتانسیل را تعیین می‌کند. λ به مقاومت غشا و مقاومت داخلی دندریت بستگی دارد؛ τ به مقاومت و ظرفیت خازنی غشا.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۵

- .(بزرگ‌تر: پیام دورتر می‌رسد (دندریت قطورتر یا غشای کم‌نشتی‌تر λ
- .کوچک‌تر: پیام زودتر می‌میرد λ
- .بزرگ‌تر: پتانسیل دیرتر محو می‌شود و پنجره جمع زمانی طولانی‌تر است τ

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

- **اثر محل سیناپس**

همین محاسبه یک نتیجه عملی دارد: سیناپسی که به جسم سلولی نزدیک‌تر است، با کاهش کمتری به آکسون هیلک می‌رسد و اثر بیشتری دارد؛ سیناپس دور، بخش زیادی از اثرش را در مسیر از دست می‌دهد. گایتون همین را با عبارت «هرچه سیناپس دورتر، کاهش بیشتر و اثر کمتر» بیان می‌کند.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۵۶ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

گایتون — دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, pp. 555–556

Most dendrites fail to transmit action potentials because their membranes have relatively few voltage-gated sodium channels, and their thresholds for excitation are too high for action potentials to occur. Yet they do transmit electrotonic current down the dendrites to the soma. Transmission of electrotonic current means direct spread of electrical current by ion conduction in the fluids of the dendrites but without generation of action potentials.

[p. 556]

The reason is that the dendrites are long, and their membranes are thin and at least partially permeable to potassium and chloride ions, making them “leaky” to electric current. Therefore, before the excitatory potentials can reach the soma, a large share of the potential is lost by leakage through the membrane. This decrease in membrane potential as it spreads electrotonically along dendrites toward the soma is called decremental conduction.

[p. 556]

The farther the excitatory synapse is from the soma of the neuron, the greater will be the decrement and the lesser will be excitatory signal reaching the soma. Therefore, those synapses that lie near the soma have far more effect in causing neuron excitation or inhibition than those that lie far away from the soma.

[p. 556]

It is also important that between 80 and 95 percent of all the presynaptic terminals of the anterior motor neuron terminate on dendrites, in contrast to only 5 to 20 percent on the soma.

[p. 555]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیشتر دندریت‌ها پتانسیل عمل را منتقل نمی‌کنند، چون غشای آن‌ها کانال‌های سدیمی ولتاژی نسبتا کمی دارد و آستانه تحریکشان برای ایجاد پتانسیل عمل بیش از حد بالاست. با این حال، آن‌ها جریان الکتروتونیک را در طول دندریت تا جسم سلولی منتقل می‌کنند. انتقال جریان الکتروتونیک یعنی پخش مستقیم جریان الکتریکی از راه هدایت یونی در مایع درون دندریت، ولی بدون تولید پتانسیل عمل.

دلیلش این است که دندریت‌ها بلندند و غشایشان نازک و دست‌کم تا حدی نافذ به پتاسیم و کلر است؛ یعنی نسبت به جریان الکتریکی «نشتی» دارند. بنابراین پیش از آن‌که پتانسیل‌های تحریکی به جسم سلولی برسند، بخش زیادی از پتانسیل با نشتی از غشا از دست می‌رود. این کاهش پتانسیل غشا در مسیر الکتروتونیک به‌سوی جسم سلولی، هدایت کاهشی نامیده می‌شود.

هرچه سیناپس تحریکی از جسم سلولی نورون دورتر باشد، کاهش بیشتر و سیگنال تحریکی رسیده به جسم سلولی کمتر خواهد بود. پس سیناپس‌هایی که نزدیک جسم سلولی‌اند، اثر بسیار بیشتری در تحریک یا مهار نورون دارند تا سیناپس‌های دورافتاده.

این نکته هم مهم است که بین ۸۰ تا ۹۵ درصد همه پایانه‌های پیش‌سیناپسی نورون حرکتی جلوی شاخی روی دندریت‌ها

پایان می‌یابند، در مقابل تنها ۵ تا ۲۰ درصد روی جسم سلولی.

سه جمله اول، توضیح دقیق «چرا دندریت پتانسیل عمل نمی‌سازد» و «چرا محل سیناپس مهم است» را می‌دهد؛ جمله آخر همان درصدهای مبحث ۴ است.

هشدار

عدد ۳۷٪ را با ۳۷٪ «افت» اشتباه نگیرید. در فاصله یک ثابت طول، حدود ۳۷ درصد پتانسیل باقی می‌ماند؛ یعنی نزدیک دوسوم آن از دست رفته است. این تفاوت در آزمون‌ها بارها دیده شده است.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — λ و τ را با یک مثال عددی بفهمید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: دندریت‌ها و هدایت الکتروتونیک (۳۷٪، ثابت طول و زمان)
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ و ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۵–۵۵۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دلیل نبود پتانسیل عمل در دندریت با ذکر کانال سدیمی نوشته شد.
- ☐ معنای λ و τ و اثر هر یک جدا توضیح داده شد.
- ☐ عدد ۳۷٪ با تفسیر درست (باقی‌مانده، نه افت) آمده است.
- ☐ اثر محل سیناپس با یک پاراگراف مستقل و با ارجاع گایتون آمده است.
- ☐ همه شکل‌های تکراری ۱۴۰۲ در این مبحث کنار گذاشته شد و فقط شکل گویا چاپ شد.

پتانسیل عمل، میلین و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی

مبحث ۱۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

میلین و قطر رشته تعیین می‌کنند پیام در کسری از ثانیه برسد یا در چند ثانیه. طبقه‌بندی رشته‌ها پل میان فیزیولوژی و کار بالینی است: درد مزمن، حس عمقی و سیستم اتونوم هر یک روی یک رده مشخص سوارند. این مبحث، مبحث‌های حسی جلسات بعد را هم پیش‌بینی می‌کند.

اهداف یادگیری

- قانون همه‌یاهیچ و دلیل نبود جمع‌پذیری در پتانسیل عمل را توضیح دهید.
- تفاوت هدایت پیوسته و جهشی را با نقش میلین توضیح دهید.
- سه رده A، B و C و گروه‌های I تا IV را با قطر و سرعت مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ (هدایت الکتروتونیک) و مبحث ۹ (آستانه) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار غشا و غلاف میلین از بافت‌شناسی.

اصطلاحات کلیدی

همه‌یاهیچ (all-or-none) · میلین · اسفنگومیلین · هدایت جهشی (saltatory) · رده A/B/C · گروه I–IV · سرعت هدایت.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰–۱۲ · گایتون فصل ۴۵–۴۶، ص ۵۶۳

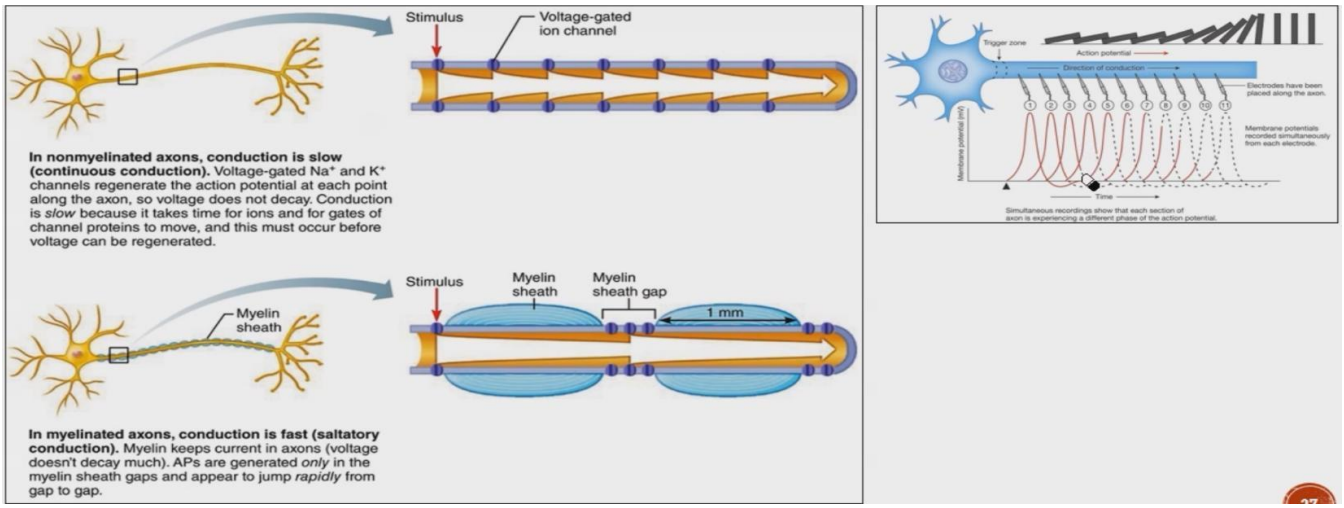
تا اینجا پتانسیل‌های موضعی را دیدیم که اندازه‌شان پیوسته است. پتانسیل عمل اما قاعده دیگری دارد: همه‌یاهیچ. یعنی یا تولید می‌شود یا نمی‌شود، و اندازه‌اش به شدت محرک بستگی ندارد. پیامد مهم این قاعده، نبود جمع‌پذیری در پتانسیل عمل است؛ همان چیزی که در مبحث ۹ از سمت پتانسیل‌های موضعی دیدیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰–۱۱

• میلین و هدایت جهشی

غلاف میلین در دستگاه عصبی مرکزی از اسفنگومیلین ساخته می‌شود و مثل عایق عمل می‌کند. در محل گره‌های رانویر، غشا عریان است و کانال‌های ولتاژی آنجا متمرکزند؛ بنابراین پتانسیل عمل از یک گره به گره بعد «می‌جهد» و به این ترتیب هم سریع‌تر و هم کم‌مصرف‌تر منتقل می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷



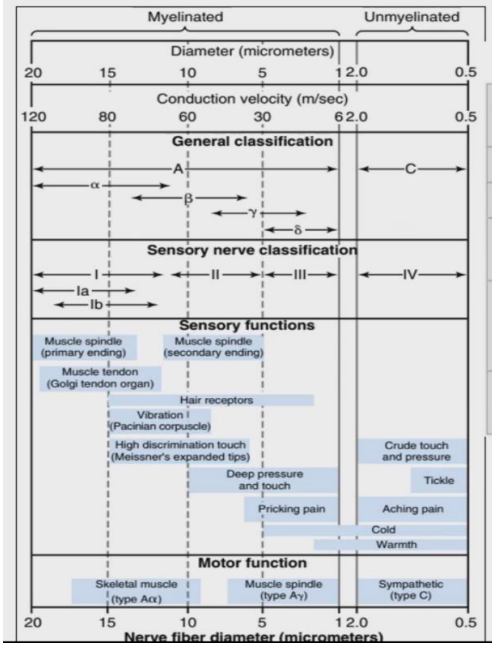
شکل ۲-۱۶ — هدایت عصبی بدون میلین و با میلین: در رشته بدون میلین، پتانسیل عمل پیوسته در طول غشا پیش می‌رود؛ در رشته میلین‌دار، تنها در گره‌های رانویر تولید می‌شود و جهشی جلو می‌رود. سمت راست، افزایش سرعت هدایت با میلین‌دار شدن را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

• چرا قطر رشته مهم است

مقاومت داخلی یک لوله با سطح مقطع آن نسبت وارون دارد؛ پس رشته قطورتر مقاومت داخلی کمتری دارد و جریان الکتروتونیک در آن دورتر می‌رسد. همین منطق «لوله‌کشی» توضیح می‌دهد چرا رشته‌های قطور سریع‌ترند — و چرا اضافه شدن میلین، با افزایش مقاومت غشا، همان اثر را تشدید می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷



Classification of nerve fibers

Sensory fiber types

Type	Erlanger-Gasser Classification	Diameter (μm)	Myelin	Conduction velocity	Associated sensory receptors
Ia	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Primary receptors of muscle spindle
Ib	Aα	13-20	Yes	80–120 m/s	Golgi tendon organ
II	Aβ	6-12	Yes	33–75 m/s	Secondary receptors of muscle spindle All cutaneous mechanoreceptors
III	Aδ	1-5	Thin	3–30 m/s	Free nerve endings of touch and pressure Nociceptors of neospinothalamic tract Cold thermoreceptors
IV	C	0.2-1.5	No	0.5-2.0 m/s	Nociceptors of paleospinothalamic tract Warmth receptors

38

شکل ۲-۱۷ — طبقه‌بندی رشته‌های عصبی: رده‌های A (زیرگروه‌های α، β، γ، δ)، B و C با قطر، وجود میلین، سرعت هدایت و گیرنده حسی همراه. همین جدول، مرجع اعداد همین مبحث است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

- **رده‌های A، B و C و گروه‌های I تا IV**
  - رده A: قطور و میلین‌دار؛ سریع‌ترین (تا حدود ۱۲۰ متر بر ثانیه)؛ حس پیکری و حرکتی.
  - رده B: نازک‌تر و کم‌میلین؛ سرعت متوسط؛ پیش‌عقده‌ای اتونوم.
  - رده C: بدون میلین و نازک؛ کندترین (حدود ۰٫۵ تا ۲ متر بر ثانیه)؛ درد کند و اتونوم پس‌عقده‌ای.
  - گروه‌های I تا IV: طبقه‌بندی حسی جایگزین که گروه Ia و Ib و II متناظر با Aα/Aβ و گروه III و IV متناظر با Aδ و C است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

بازه قطر رشته‌ها در گایتون ۰٫۵ تا ۲۰ میکرومتر و بازه سرعت هدایت ۰٫۵ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه است. جزوه ۱۴۰۴ هم همین بازه‌ها را برای رده‌های A تا C ذکر می‌کند. توجه کنید که بازه‌ها در دو منبع کاملا یکسان نیستند و همین موضوع در بخش «اختلاف‌های ثبت‌شده» آورده شده است.

منبع: گایتون، فصل ۴۶، ص ۵۶۳ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

گایتون — اندازه رشته‌های عصبی و سرعت هدایت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, p. 563

Some signals need to be transmitted to or from the central nervous system extremely rapidly; otherwise, the information would be useless. An example of this is the sensory signals that apprise the brain of the momentary positions of the legs at each fraction of a second during running.
[p. 563]

As shown in Figure 46-6, nerve fibers come in all sizes between 0.5 and 20 micrometers in diameter— the larger the diameter, the greater the conducting velocity. The range of conducting velocities is between 0.5 and 120 m/sec.
[p. 563]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برخی سیگنال‌ها باید با سرعت بسیار زیاد به دستگاه عصبی مرکزی یا از آن منتقل شوند؛ وگرنه اطلاعات بی‌فایده می‌شود. نمونه‌اش سیگنال‌های حسی‌ای است که در هر کسری از ثانیه هنگام دویدن، مغز را از موقعیت لحظه‌ای پاها آگاه می‌کند.

همان‌طور که شکل ۴۶-۶ نشان می‌دهد، رشته‌های عصبی در همه اندازه‌ها بین ۰٫۵ تا ۲۰ میکرومتر قطر دارند؛ هرچه قطر بزرگ‌تر، سرعت هدایت بیشتر. بازه سرعت هدایت بین ۰٫۵ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه است.

همین دو عدد (۰٫۵–۲۰ میکرومتر و ۰٫۵–۱۲۰ متر بر ثانیه) با جدول طبقه‌بندی همین مبحث تطبیق داده می‌شود.

نکته کلیدی

کاربرد بالینی که ارزش حفظ کردن دارد: درد تیز و سریع از رشته‌های میلین‌دار Aδ می‌آید و درد کند و سوزش‌دار از رشته‌های بدون میلین C. همین تفاوت توضیح می‌دهد چرا بعضی دردها را می‌توان با «مالیدن» کم کرد (مبحث ۱۲).

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹

هشدار

اشتباه رایج: «رشته ضخیم‌تر یعنی پتانسیل عمل بزرگ‌تر». پتانسیل عمل در هر رده اندازه مشخص خودش را دارد؛ قطر روی «سرعت» اثر می‌گذارد، نه روی دامنه.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — یک جدول برای سه رده
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: پتانسیل عمل، میلین و طبقه‌بندی رشته‌های عصبی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰–۱۲ · گایتون فصل ۴۵–۴۶، ص ۵۶۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ قانون همه‌یاهیچ و نبود جمع‌پذیری در پتانسیل عمل توضیح داده شد.
- ☐ نقش میلین و گره‌های رانویر در هدایت جهشی نوشته شد.
- ☐ جدول رده‌های A/B/C و گروه‌های I–IV با قطر و سرعت آمده است.
- ☐ اختلاف بازه‌های سرعت میان دو منبع در بخش اختلاف‌های ثبت‌شده ذکر شد و در متن پنهان نشد.
- ☐ کاربرد بالینی درد تیز/کند فقط به‌عنوان مثال ذکر شد، نه به‌عنوان مطلب تدریس‌شده استاد.

تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی

مبحث ۱۲ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث نشان می‌دهد دستگاه عصبی می‌تواند «قبل از رسیدن پیام» آن را کم یا زیاد کند. سیناپس آکسوآکسونیک همان نقطه کنترل است و کلسیم همان دستگیره. مثال بالینی «مالیدن محل ضربه» نشان می‌دهد این مبحث انتزاعی نیست.

اهداف یادگیری

- مدل چهارنورونی S/F/R/I را روی شکل توضیح دهید.
- تفاوت مکانیسم تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی را از نظر کلسیم و کلر بیان کنید.
- مسیر فیزیولوژیک کاهش درد با مالیدن محل ضربه را گام‌به‌گام بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ (نقش کلسیم) و مبحث ۴ (سیناپس آکسوآکسونیک) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۵ درباره میانجی‌های مهاری (GABA و گلایسین).

اصطلاحات کلیدی

تسهیل پیش‌سیناپسی (presynaptic facilitation) · مهار پیش‌سیناپسی (presynaptic inhibition) · GABA · سروتونین · آکسوآکسونیک · اینترنورون مهاری.

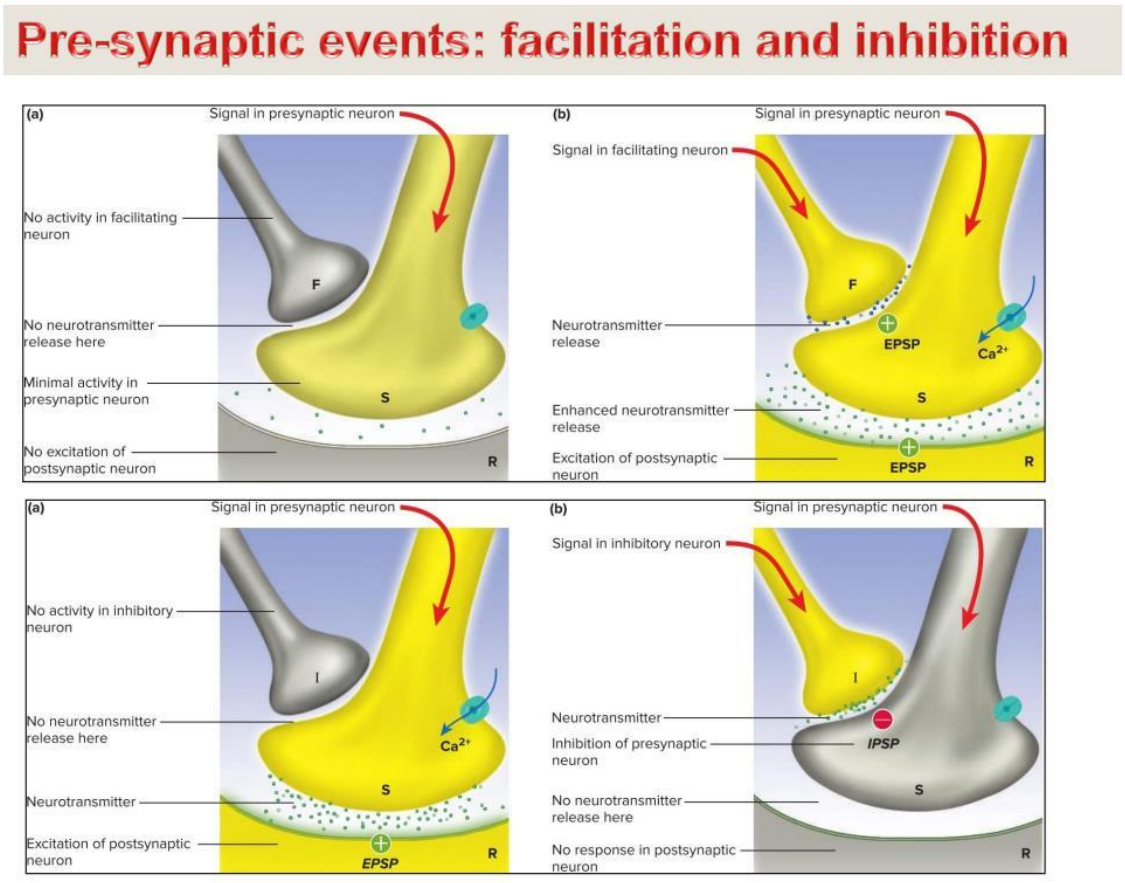
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۴–۵۵۵

در مبحث‌های قبل، مهار و تحریک را در غشای پس‌سیناپسی دیدیم. اما کنترل می‌تواند یک مرحله عقب‌تر برود: پایانه پیش‌سیناپسی می‌تواند مقدار میانجی آزادشده را تغییر دهد. جزوه ۱۴۰۴ این را با مدل چهارنورونی توضیح می‌دهد و آن را در سیناپس آکسوآکسونیک جای می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰

- **مدل چهارنورونی: S، F، R و I**
- نورون S: نورون پیش‌سیناپسی که پیام اصلی را می‌آورد.
- نورون R: نورون پس‌سیناپسی که پیام را می‌گیرد.
- نورون F: نورون تسهیل‌کننده که روی پایانه S می‌نشیند و رهایش میانجی را زیاد می‌کند.
- نورون I: نورون مهاری که روی پایانه S می‌نشیند و رهایش میانجی را کم می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳



شکل ۲-۱۸ — تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی در جزوه ۱۴۰۲: چهار حالت روی پایانه پیش‌سیناپسی — پایانه عادی، پایانه با تسهیل، پایانه با مهار، و پایانه‌ای که هم‌زمان هر دو ورودی را می‌گیرد. تغییر اندازه پیام خروجی در هر حالت مشخص شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

- **تسهیل پیش‌سیناپسی: کلسیم بیشتر، میانجی بیشتر**

اگر نورون تسهیل‌کننده روی پایانه پیش‌سیناپسی میانجی‌ای ترشح کند که کانال کلسیمی را باز نگه دارد یا ورود کلسیم را افزایش دهد، در پاسخ به همان پتانسیل عمل مقدار بیشتری میانجی آزاد می‌شود. جزوه ۱۴۰۴ سروتونین را نمونه این کار می‌داند و در بحث حافظه، همین مکانیسم را با تجربه‌های آپلیزیا پیوند می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹

- **مهار پیش‌سیناپسی: کلر بیشتر، کلسیم کمتر**

در مهار پیش‌سیناپسی، میانجی مهاری — که در بیشتر موارد GABA است — روی پایانه پیش‌سیناپسی می‌نشیند و کانال کلر را باز می‌کند. ورود کلر، دامنه پتانسیل عمل پایانه را کم می‌کند و در نتیجه کلسیم کمتری وارد می‌شود؛ میانجی کمتری آزاد می‌شود و پیام ضعیف‌تر به نورون بعدی می‌رسد. توجه کنید: نورون پس‌سیناپسی هیچ تغییری نمی‌بیند؛ فقط ورودی‌اش ضعیف شده است.

منبع: گایتون، فصل ۴۵، ص ۵۵۴ · جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰

نکته کلیدی

تفاوت را با یک جمله نگه دارید: در مهار پس‌سیناپسی، پاسخ نورون گیرنده سرکوب می‌شود؛ در مهار پیش‌سیناپسی، ورودی ضعیف می‌شود. در حالت دوم گیرنده «نمی‌فهمد» که چیزی کم شده است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۴ و جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰

- **مثال بالینی: چرا مالیدن محل ضربه درد را کم می‌کند**

وقتی جایی از بدن ضربه می‌بیند، مالیدن آن ناحیه فیبرهای حسی بزرگ (لمسی) را فعال می‌کند. این فیبرها در نخاع به اینترنورون مهاری می‌رسند و آن اینترنورون، پایانه پیش‌سیناپسی فیبر درد را مهار می‌کند. نتیجه این است که پیام درد پیش از رسیدن به نورون مسیر صعودی ضعیف می‌شود — نمونه کاملی از مهار پیش‌سیناپسی که جزوه ۱۴۰۴ با عنوان «مالیدن ضربه» آورده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

گایتون — مکانیسم مهار پیش‌سیناپسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 45, p. 554

Presynaptic inhibition is caused by release of an inhibitory substance onto the outsides of the presynaptic nerve fibrils before their own endings terminate on the postsynaptic neuron. In most instances, the inhibitory transmitter substance is GABA (gamma-aminobutyric acid).
[p. 554]

This has a specific effect of opening anion channels, allowing large numbers of chloride ions to diffuse into the terminal fibril. The negative charges of these ions inhibit synaptic transmission because they cancel much of the excitatory effect of the positively charged sodium ions that also enter the terminal fibril when an action potential arrives.
[p. 554]

Presynaptic inhibition occurs in many of the sensory pathways in the nervous system. In fact, adjacent sensory nerve fibers often mutually inhibit one another, which minimizes sideways spread and mixing of signals in sensory tracts.
[p. 554]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مهار پیش‌سیناپسی با رهایش یک ماده مهاری روی سطح بیرونی رشته‌های عصبی پیش‌سیناپسی، پیش از آن‌که پایانه‌های خودشان روی نورون پس‌سیناپسی پایان یابند، ایجاد می‌شود. در بیشتر موارد این میانجی مهاری GABA (گاما-آمینوبوتیریک اسید) است.

این ماده اثر اختصاصی باز کردن کانال‌های آنیونی را دارد و می‌گذارد شمار زیادی یون کلر به درون رشته پایانه نفوذ کنند. بار منفی این یون‌ها انتقال سیناپسی را مهار می‌کند، چون بخش زیادی از اثر تحریکی یون‌های سدیم با بار مثبت را که هنگام رسیدن پتانسیل عمل به همان رشته پایانه وارد می‌شوند، خنثی می‌کند.

مهار پیش‌سیناپسی در بسیاری از مسیرهای حسی دستگاه عصبی رخ می‌دهد. در واقع رشته‌های عصبی حسی مجاور اغلب

یکدیگر را مهار می‌کنند و همین، گسترش جانبی و درهم‌آمیختن سیگنال‌ها در راه‌های حسی را کم می‌کند.

جمله سوم، پیوند مستقیم با مثال بالینی «مالیدن» و با مفهوم «تمرکز سیگنال» در مسیرهای حسی است.

هشدار

اشتباه رایج: «در مهار پیش‌سیناپسی، نورون پس‌سیناپسی هایپرپلاریزه می‌شود». نه؛ غشای پس‌سیناپسی تغییری نمی‌کند. فقط مقدار میانجی رسیده کم می‌شود. هایپرپلاریزاسیون مربوط به مهار پس‌سیناپسی است.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۴

یادداشت عضو تیم — یک مدل، دو دستگیره
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: تسهیل و مهار پیش‌سیناپسی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۴۵، ص ۵۵۴–۵۵۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مدل چهارنورونی S/F/R/I روی شکل برچسب‌گذاری شد.
- ☐ نقش کلسیم در تسهیل و نقش کلر در مهار جدا توضیح داده شد.
- ☐ مثال بالینی مالیدن ضربه با مسیر گام‌به‌گام آمده است.
- ☐ تفاوت مهار پیش و پس‌سیناپسی در یک کادر جمع‌بندی شد.
- ☐ ارجاع متن گایتون و ترجمه روان جدا ثبت شد.

مدارهای مهار و تحریک در سیستم عصبی

مبحث ۱۳ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۰، ۲۱، ۲۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری؛ مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پنج شکل مهار و مفهوم «مهار مهار» توضیح می‌دهند چرا حرکت نرم است و چرا در پارکینسون لرزش پیدا می‌شود. این مبحث، نقطه تلاقی فیزیولوژی سیناپس با عصب‌شناسی بالینی است و بدون آن، مبحث‌های ۱۴ تا ۱۶ فهرستی از نام می‌شوند.

اهداف یادگیری

- مهار مستقیم (پس‌سیناپسی)، رنشو، فیدفوروارد و متقابل را از هم تفکیک کنید.
- توضیح دهید چرا قطع مهار (disinhibition) خودش یک نوع تحریک است.
- برای هر مدار، یک مثال فیزیولوژیک بزنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (مهار پیش‌سیناپسی) و مبحث ۸ (IPSP) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور رفلکس کششی و دوک عضلانی از جلسه‌های حرکت (در صورت گذراندن).

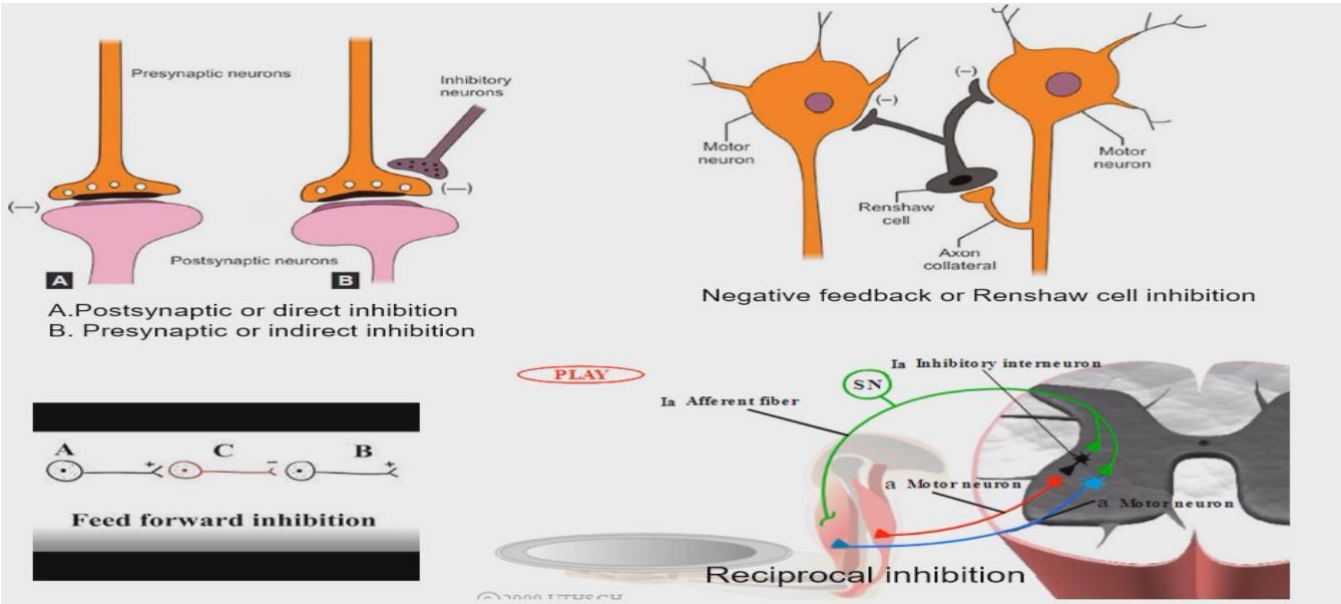
اصطلاحات کلیدی

مهار پس‌سیناپسی · سلول رنشو · استریکنین · فیدفوروارد · مهار متقابل · disinhibition (قطع مهار) · سلول پورکینژ.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴–۱۶ و ۱۸ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷

سیستم عصبی برای این‌که حرکت نرم و کنترل‌شده باشد، تنها به تحریک نیاز ندارد؛ به مهار هم نیاز دارد. جزوه ۱۴۰۴ چند مدار مهار را با شکل از هم جدا می‌کند: مهار مستقیم، مهار رنشو، فیدفوروارد و مهار متقابل. هر یک از این مدارها یک «محل» مهار را نشان می‌دهد و مجموع آن‌ها تصویر کامل را می‌سازد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۲



شکل ۲-۱۹ — انواع مهار در یک صفحه: (A) مهار پس‌سیناپسی یا مستقیم، (B) مهار پیش‌سیناپسی یا غیرمستقیم، (C) مهار بازخوردی منفی یا سلول رنشو، (D) مهار فیدفوروارد، (E) مهار متقابل. هر پنج حالت با علامت +/- و محل سیناپس مشخص شده‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

• مهار مستقیم (پس‌سیناپسی)

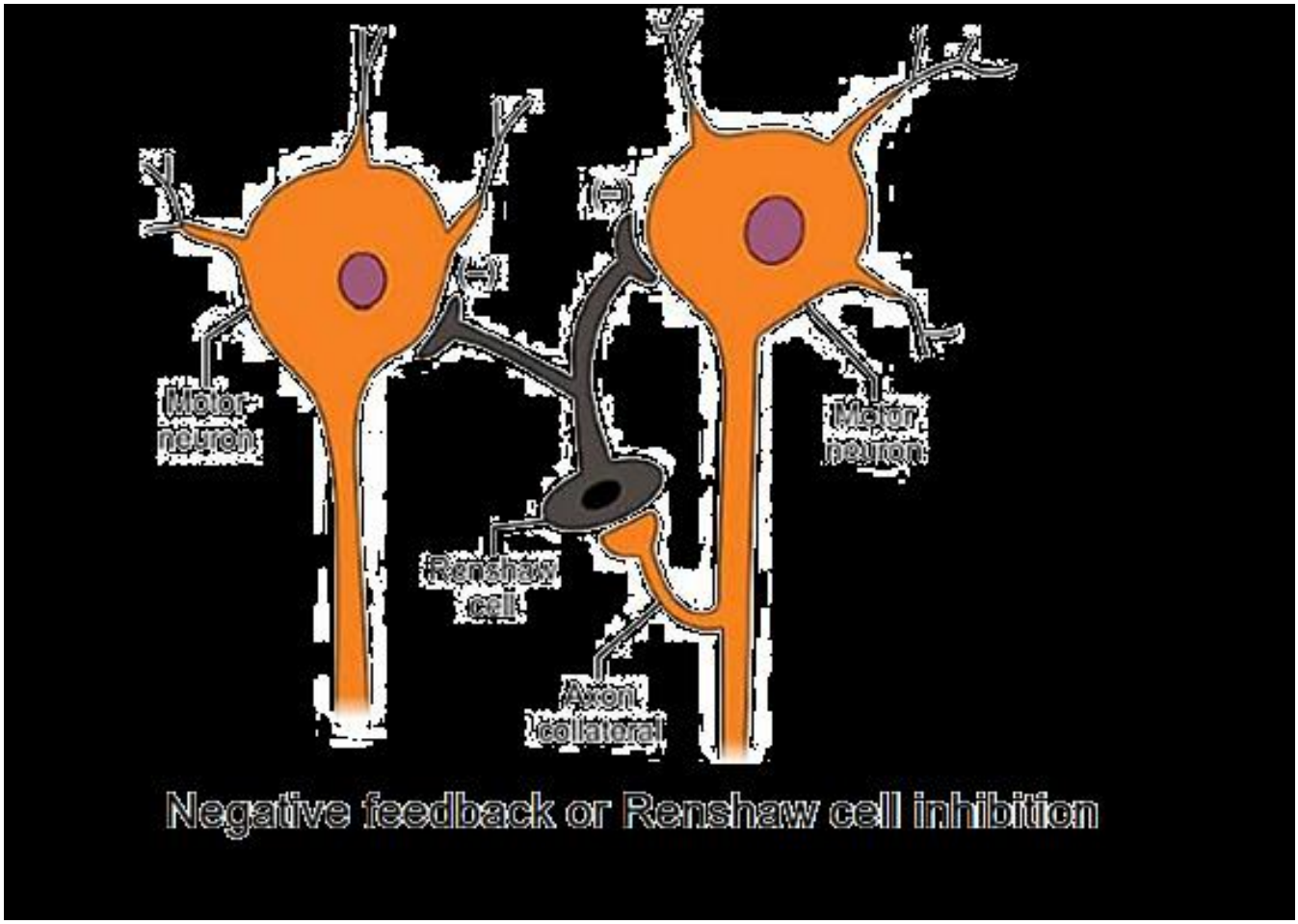
ساده‌ترین شکل: یک نورون مهاری روی جسم سلولی یا دندریت نورون هدف می‌نشیند و با GABA یا گلایسین IPSP می‌سازد. سلول‌های پورکینژ مخچه نمونه کلاسیک این نوع مهارند. نتیجه، هایپرپلاریزه شدن نورون هدف و دور شدن آن از آستانه است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱

• مهار رنشو (بازخوردی)

در نخاع، شاخه جانبی آکسون نورون حرکتی به یک اینترنورون مهاری کوچک می‌رسد و آن اینترنورون به نورون حرکتی برمی‌گردد و آن را مهار می‌کند. یعنی نورون حرکتی خودش را از راه یک واسطه مهار می‌کند. این مدار، خروجی بیش از حد را محدود نگه می‌دارد. استریکنین با بلوک گیرنده گلایسین این مهار را برمی‌دارد و تشنج می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴



شکل ۲-۲۰ — مهار بازخوردی منفی یا سلول رنشو در جزوه ۱۴۰۲: شاخه جانبی آکسون نورون حرکتی، اینترنورون مهاری و بازگشت مهار به همان نورون حرکتی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

• مهار متقابل و فیدفوروارد

در مهار متقابل، وقتی یک عضله تحریک می‌شود، عضله آنتاگونیست هم‌زمان مهار می‌شود؛ نمونه‌اش خم کردن آرنج (تحریک فلکسور، مهار اکستنسور). در فیدفوروارد، یک ورودی هم‌زمان نورون حرکتی را تحریک و یک اینترنورون مهاری را فعال می‌کند تا مسیر رقیب را مهار کند. تفاوت این دو در «چه‌کسی خبر می‌دهد» است: در متقابل، خود محرک؛ در فیدفوروارد، یک مسیر پیش‌بین.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ و ۱۸

• قطع مهار: وقتی مهار برداشته می‌شود

اگر نورونی که وظیفه‌اش مهار یک مدار است از کار بیفتد، مدار هدف «تحریک» می‌شود؛ نه با افزایش تحریک، بلکه با حذف مهار. جزوه ۱۴۰۴ این را با مثال پارکینسون توضیح می‌دهد: از دست رفتن ورودی دوپامینی به عقده‌های قاعده‌ای، مهار را برمی‌دارد و لرزش و سختی حرکت ظاهر می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

نکته کلیدی

جمله کلیدی این مبحث: «مهار مهار، تحریک است». هر جا در شکل‌ها دو علامت منفی پشت‌سرهم دیدید، نتیجه مثبت است. همین قاعده، توضیح بسیاری از نشانه‌های بالینی است.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲

یادداشت عضو تیم — پنج مدار، پنج مثال
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: مدارهای مهار و تحریک در سیستم عصبی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴–۱۶ و ۱۸ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج مدار مهار با شکل و برچسب از هم جدا شده‌اند.
- ☐ برای هر مدار یک مثال فیزیولوژیک نوشته شد.
- ☐ مکانیسم استریکنین فقط در حد ذکر اثر آمده و از ورود به فارماکولوژی پرهیز شد.
- ☐ مفهوم قطع مهار با مثال پارکینسون توضیح داده شد.
- ☐ همه شکل‌ها با زیرنویس فارسی و ارجاع صفحه آمده‌اند.

مجموعه‌های نورونی: آستانه، منطقه تخلیه و تسهیل

مبحث ۱۴ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۲، ۲۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — مرور پیشنهادی

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

یک فیبر ورودی همه نورون‌های یک مجموعه را به یک اندازه تحریک نمی‌کند. منطقه تخلیه و منطقه تسهیل، همین تفاوت را قابل اندازه‌گیری می‌کنند و مقدمه لازم برای فهم واگرایی و همگرایی (مبحث ۱۵) هستند. بدون این مبحث، شکل واگرایی فقط مجموعه‌ای از خطوط است.

اهداف یادگیری

- میدان تحریکی و منطقه تخلیه را تعریف کنید.
- تفاوت محرک فوق‌آستانه‌ای و زیرآستانه‌ای را در یک مجموعه نورونی توضیح دهید.
- منطقه مهاری را با منطقه تسهیل مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (جمع‌پذیری و آستانه) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم مجموعه‌های نورونی از جلسه ۱ (شاخ خلفی نخاع).

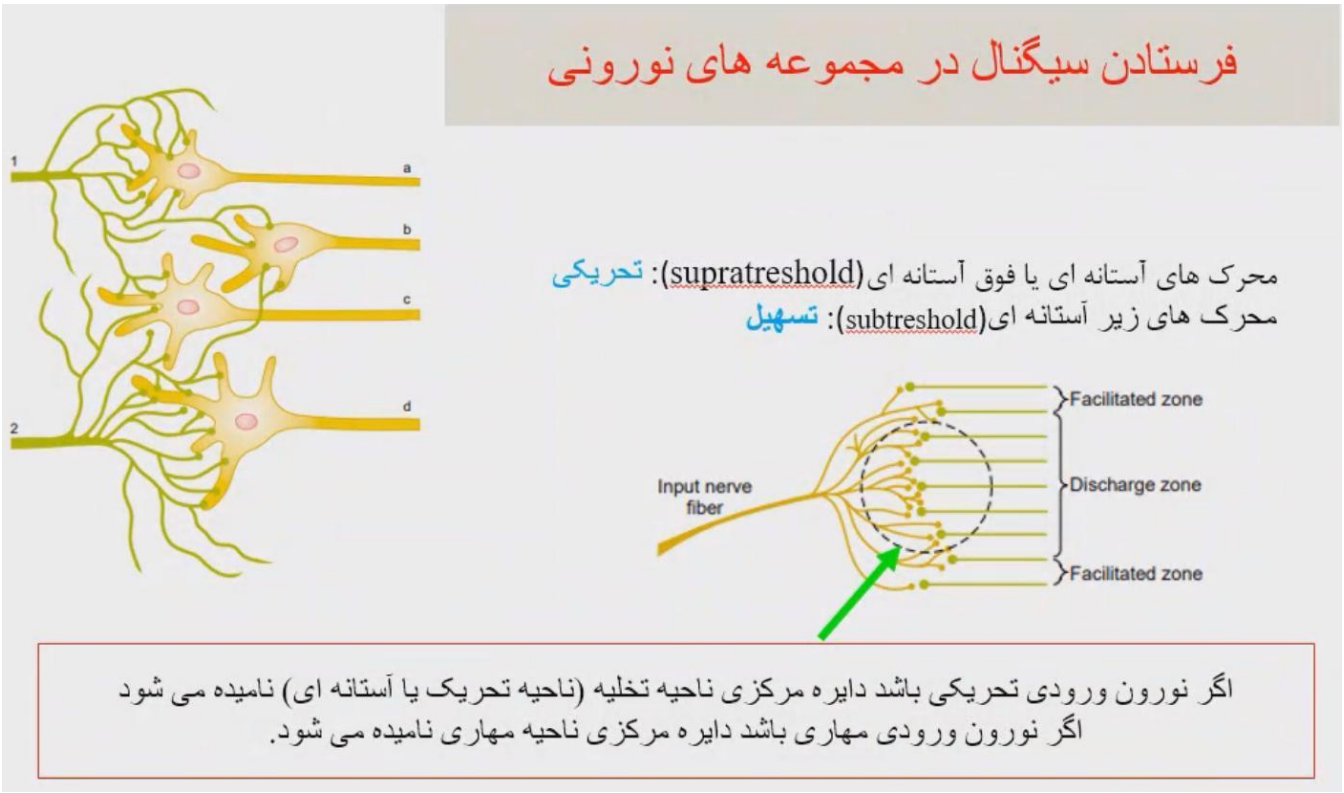
اصطلاحات کلیدی

مجموعه نورونی (neuronal pool) · میدان تحریکی (stimulatory field) · منطقه تخلیه (discharge zone) · منطقه تسهیل · منطقه مهاری · محرک فوق‌آستانه‌ای/زیرآستانه‌ای.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۵–۵۶۶

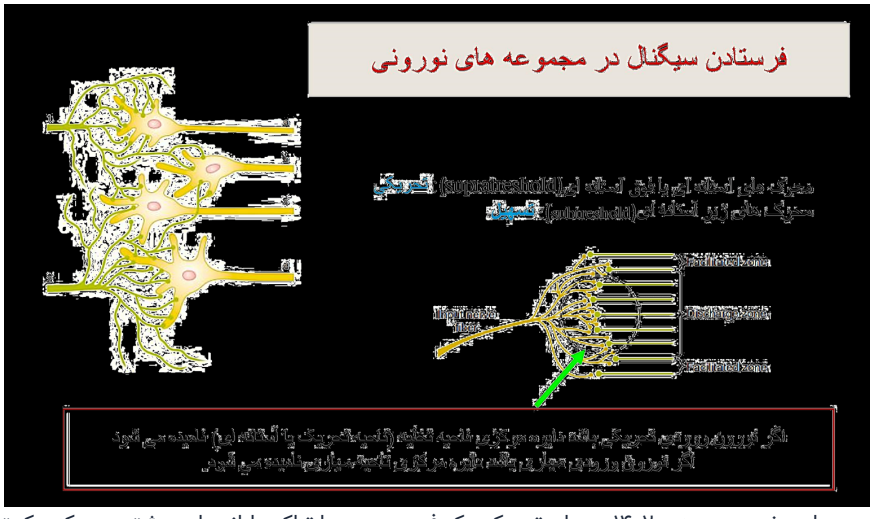
مجموعه نورونی، گروهی از نورون‌هاست که با هم سازمان یافته‌اند و یک کارکرد مشخص دارند. در نخاع، مغز و قشر، این مجموعه‌ها قاعده‌های مشترکی دارند: هر فیبر ورودی شاخه می‌زند و روی چند نورون می‌نشیند، اما تراکم پایانه‌ها روی نورون‌های نزدیک‌تر بیشتر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳



شکل ۲-۲۱ — فرستادن سیگنال در مجموعه‌های نورونی: چپ، یک فیبر ورودی که به چند نورون شاخه می‌دهد؛ پایین، منطقه تخلیه در مرکز و منطقه تسهیل در اطراف. کادر پایین صفحه تعریف کوتاه سه ناحیه را آورده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲



شکل ۲-۲۲ — همان مفهوم در جزوه ۱۴۰۲: میدان تحریکی یک فیبر ورودی، با تراکم پایانه‌های بیشتر در مرکز و کمتر در حاشیه.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

- **سه ناحیه**
  - منطقه تخلیه: مرکز میدان که تراکم پایانه‌ها به آستانه می‌رسد؛ نورون شلیک می‌کند.
  - منطقه تسهیل: حاشیه میدان که پایانه‌ها کافی نیستند ولی نورون را به آستانه نزدیک می‌کنند.
  - منطقه مهاری: نواحی که پایانه‌های مهاری در آن متمرکزند؛ در مرکز قوی‌تر و به سمت حاشیه ضعیف‌تر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۵–۵۶۶

- **مثال A/B/C**

جزوه ۱۴۰۴ مثال سه نورون A، B و C را می‌آورد: ورودی روی A محرک فوق‌آستانه‌ای می‌سازد و آن را شلیک می‌کند؛ روی B و C همان ورودی به آستانه نمی‌رسد ولی آن‌ها را تسهیل می‌کند. نکته مهم این است که B و C اکنون با یک ورودی دیگر — حتی ضعیف — راحت‌تر شلیک می‌کنند. این همان معنی «تسهیل» به‌عنوان یک حالت میانی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

نکته کلیدی

تسهیل یک «حافظه کوتاه‌مدت» در سطح مدار است: نورونی که الان شلیک نمی‌کند، برای چند میلی‌ثانیه آماده‌تر است. همین خاصیت، در مبحث ۱۶ به پدیده پس‌ازتحریک و پایداری مدار وصل می‌شود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳ و ۲۶

یادداشت عضو تیم — سه ناحیه روی یک شکل
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: مجموعه‌های نورونی: آستانه، منطقه تخلیه و تسهیل
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۵–۵۶۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه ناحیه با شکل و توضیح جدا آمده‌اند.
- ☐ مثال A/B/C با ذکر تفاوت فوق‌آستانه‌ای و زیرآستانه‌ای نوشته شد.
- ☐ تفاوت «تسهیل» و «تحریک» روشن شده است.
- ☐ شکل ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ هر دو بررسی و فقط شکل گویاتر برای چاپ انتخاب شد.
- ☐ ارجاع صفحه برای هر پاراگراف ثبت شد.

واگرایی و همگرایی سیگنال

مبحث ۱۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۲، ۲۴، ۲۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو الگوی ساده سیم‌کشی پشت دو رفتار پیچیده‌اند: تقویت یک فرمان کوچک تا حد یک عضله کامل (واگرایی) و ساختن یک ادراک واحد از چند حس (همگرایی). این مبحث کوتاه است ولی بدون آن، مبحث ۱۶ فقط مجموعه‌ای از خطوط می‌ماند.

اهداف یادگیری

- دو نوع واگرایی را با مثال توضیح دهید.
- همگرایی از یک منبع و از چند منبع را مقایسه کنید.
- توضیح دهید چرا همگرایی برای جمع‌پذیری ضروری است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ (مجموعه‌های نورونی) لازم است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مبحث ۹ (جمع مکانی).

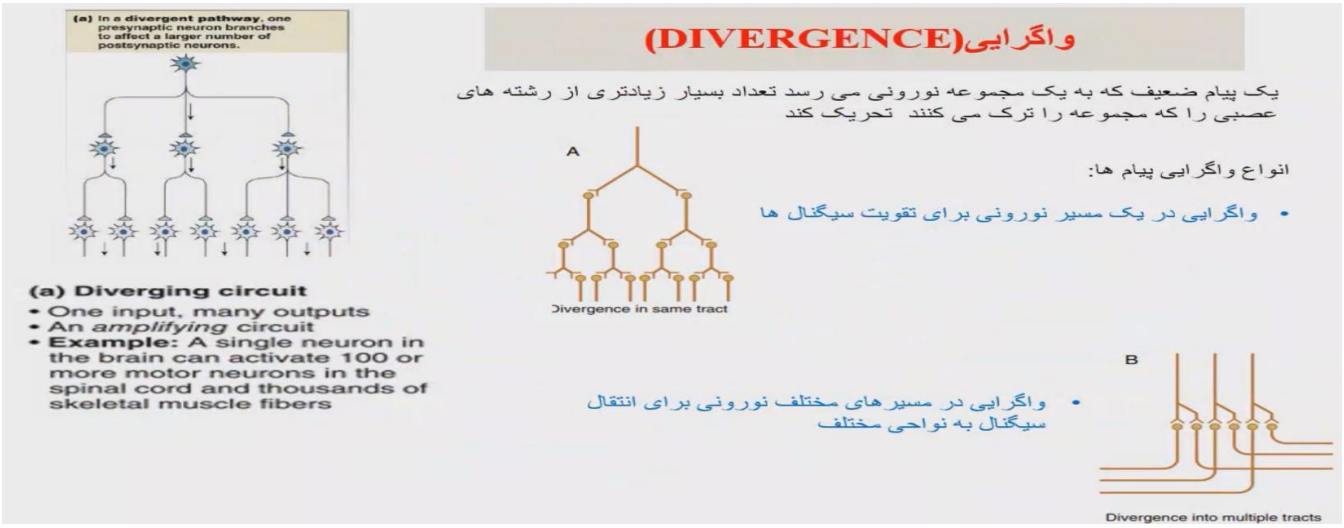
اصطلاحات کلیدی

واگرایی (divergence) · واگرایی تقویت‌کننده · واگرایی چندمسیره · همگرایی (convergence) · همگرایی از یک منبع/چند منبع.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ و ۲۴–۲۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۶

وقتی یک فیبر وارد مجموعه نورونی می‌شود، دو الگوی اصلی ممکن است: یک ورودی به تعداد زیادی نورون برسد (واگرایی) یا چند ورودی روی یک نورون جمع شوند (همگرایی). جزوه ۱۴۰۴ هر دو را با شکل و مثال توضیح می‌دهد و برای واگرایی دو نوع جدا می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴–۲۵



شکل ۲-۲۳ — واگرایی: (A) واگرایی تقویت‌کننده در یک مسیر؛ یک نورون قشری می‌تواند تا ۱۰۰ نورون نخاعی و از آن‌جا هزاران فیبر عضلانی را تحریک کند. (B) واگرایی به مسیرهای مختلف؛ پیام یک مسیر به چند مقصد گوناگون می‌رسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴

• واگرایی تقویت‌کننده

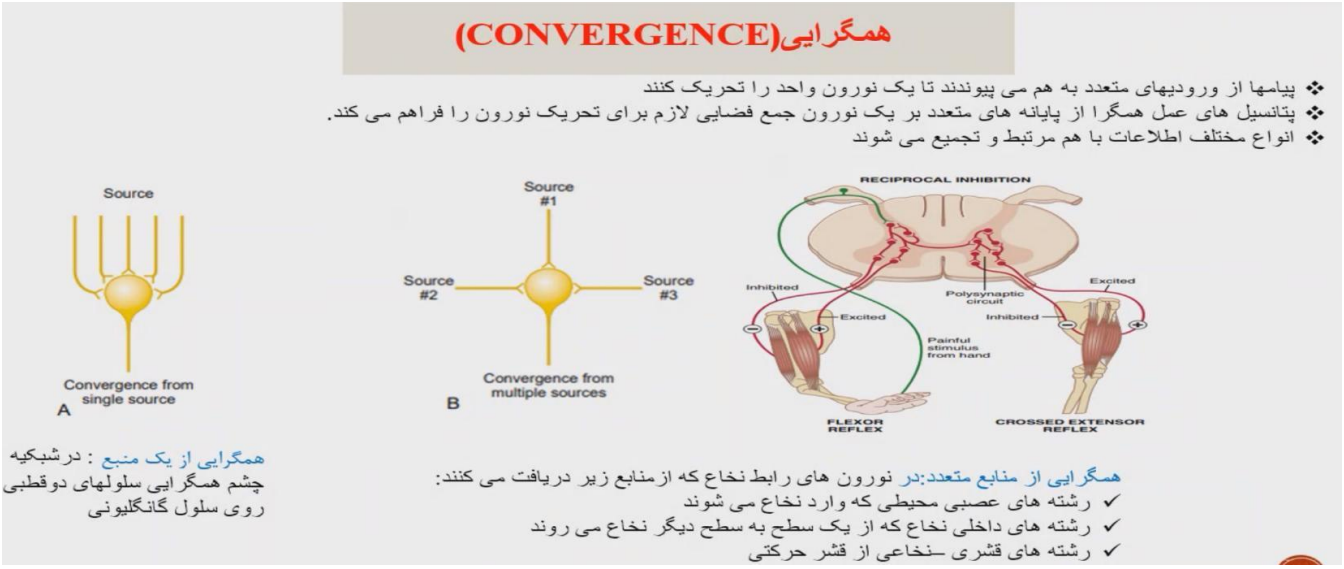
در این نوع، پیام در هر مرحله به تعداد بیشتری نورون می‌رسد؛ مثل یک آبشار. جزوه ۱۴۰۴ مثال فرمان حرکتی را می‌آورد: یک نورون قشری، تعداد زیادی نورون نخاعی و از آن‌جا هزاران فیبر عضلانی را فعال می‌کند. به همین دلیل یک «قصد» کوچک در قشر، به یک حرکت بزرگ تبدیل می‌شود. گایتون همین را با مثال سلول هرمی قشر حرکتی و تا ۱۰٫۰۰۰ فیبر عضلانی بیان می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۶

• واگرایی چندمسیره

در نوع دوم، پیام به چند مسیر با مقاصد مختلف می‌رود؛ مثلا یک ورودی حسی هم به تالاموس، هم به ساختارهای سوماتوسنسوری و هم به مسیرهای دیگر می‌رسد. کارکرد این نوع، «توزیع» است نه «تقویت».

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۴–۲۵



شکل ۲-۲۴ — همگرایی: (A) همگرایی از یک منبع؛ چند پایانه از یک مسیر روی یک نورون. (B) همگرایی از منابع مختلف؛ ورودی‌های تحریکی و مهاری از چند منبع روی یک نورون جمع می‌شوند. سمت راست، نمونه همگرایی چندحسی روی یک نورون.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵

• همگرایی

همگرایی یعنی چند ورودی روی یک نورون جمع شوند. اگر همه از یک منبع باشند، کارش رساندن نورون به آستانه با جمع مکانی است؛ اگر از منابع مختلف باشند، کارش ترکیب اطلاعات است — همان چیزی که در مبحث ۳ «پردازش» نامیدیم. گایتون تأکید می‌کند نورون تقریبا هیچ‌وقت با یک پایانه ورودی تحریک نمی‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۶

گایتون — واگرایی و همگرایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, p. 566

Often it is important for weak signals entering a neuronal pool to excite far greater numbers of nerve fibers leaving the pool. This phenomenon is called divergence. Two major types of divergence occur and have entirely different purposes.
[p. 566]

This type of divergence is characteristic of the corticospinal pathway in its control of skeletal muscles, with a single large pyramidal cell in the motor cortex capable, under highly facilitated conditions, of exciting as many as 10,000 muscle fibers.
[p. 566]

Convergence means signals from multiple inputs uniting to excite a single neuron. The importance of this is that neurons are almost never excited by an action potential from a single input terminal. But action potentials converging on the neuron from multiple terminals provide enough spatial summation to bring the neuron to the threshold required for discharge.
[p. 566]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اغلب مهم است که سیگنال‌های ضعیف واردشده به یک مجموعه نورونی، شمار بسیار بیشتری رشته عصبی خروجی از آن مجموعه را تحریک کنند. این پدیده واگرایی نامیده می‌شود. دو نوع عمده واگرایی رخ می‌دهد که کارکردهایشان کاملا متفاوت است.

این نوع واگرایی ویژگی مسیر کورتیکواسپاینال در کنترل عضلات اسکلتی است؛ به‌طوری‌که یک سلول هرمی بزرگ در قشر حرکتی، زیر شرایط به‌شدت تسهیل‌شده، می‌تواند تا ۱۰,۰۰۰ فیبر عضلانی را تحریک کند.

همگرایی یعنی پیوستن سیگنال‌های چند ورودی برای تحریک یک نورون. اهمیتش این است که نورون‌ها تقریبا هرگز با پتانسیل عمل یک پایانه ورودی تنها تحریک نمی‌شوند؛ اما پتانسیل‌های عملی که از چند پایانه روی نورون همگرا می‌شوند، جمع‌پذیری مکانی کافی برای رساندن نورون به آستانه لازم برای شلیک را فراهم می‌کنند.

عدد ۱۰,۰۰۰ فیبر عضلانی در جزوه ۱۴۰۴ هم آمده است؛ منبع هر دو، همین جمله گایتون است.

هشدار

اشتباه رایج: یکی گرفتن واگرایی با «شاخه دادن آکسون». شاخه دادن، ساختار است؛ واگرایی، اثر عملکردی است: تعداد بیشتری نورون یا فیبر خروجی فعال شود. یک آکسون می‌تواند شاخه بدهد ولی واگرایی تقویت‌کننده نسازد.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۶

یادداشت عضو تیم — دو الگو در یک صفحه
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: واگرایی و همگرایی سیگنال

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ و ۲۴–۲۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۶

کارهای پیش از تحویل

- [ ] دو نوع واگرایی و دو نوع همگرایی جدا نوشته شده‌اند.
- [ ] مثال عددی ۱۰,۰۰۰ فیبر عضلانی با منبع آمده است.
- [ ] ارتباط همگرایی با جمع مکانی در یک جمله روشن شد.
- [ ] شکل‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ بررسی و شکل کامل‌تر انتخاب شد.
- [ ] از تکرار شکل تکراری ۱۴۰۲ پرهیز شد.

مدارهای نوسانی، پس‌ازتحریک و پایداری سیستم عصبی

مبحث ۱۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — مرور پیشنهادی؛ مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

ریتم تنفس، ریتم راه رفتن و ساعت بیولوژیک از یک الگوی واحد می‌آیند: فیدبک مثبت مهارشده. و پایداری همان سیستم، پاسخی است به این پرسش که چرا مغز تشنج نمی‌کند. این مبحث، جمع‌بندی کل جلسه است: سیناپس، پتانسیل، مدار و در نهایت رفتار.

اهداف یادگیری

- تفاوت سیگنال پیوسته و تخلیه ذاتی را توضیح دهید.
- مدار نوسانی (reverberating) را با فیدبک مثبت مهارشده توصیف کنید.
- دو مکانیسم پایداری سیستم عصبی را نام ببرید و هر یک را مثال بزنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ (مدارهای مهار) و مبحث ۱۵ (واگرایی/همگرایی) لازم‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم فیدبک از فیزیولوژی عمومی.

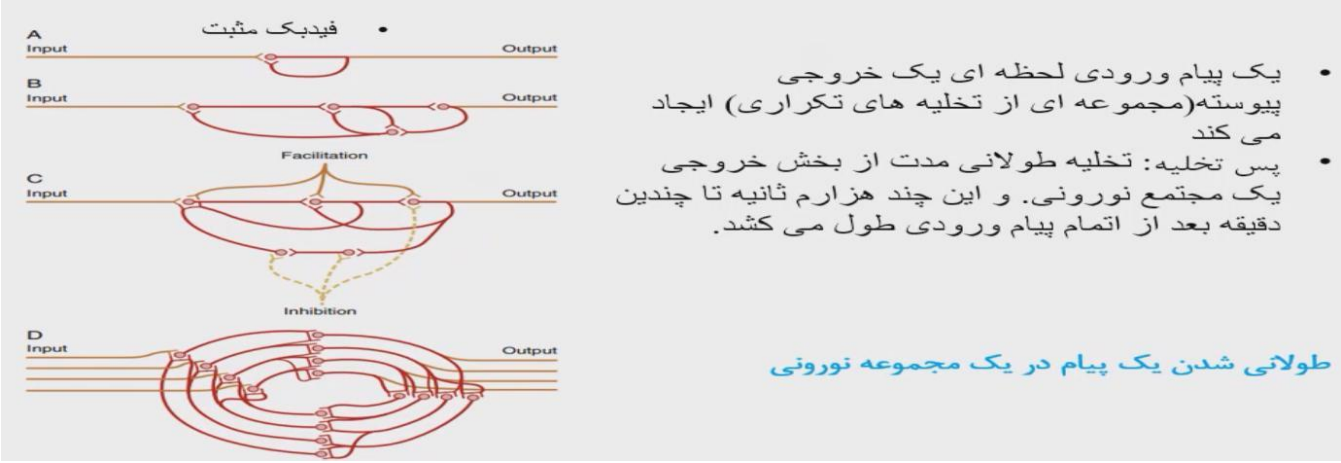
اصطلاحات کلیدی

پس‌ازتحریک (afterdischarge) · مدار نوسانی (reverberating circuit) · تخلیه ذاتی · خستگی سیناپسی · تنظیم بالا/پایین (up/down-regulation) · عادت‌پذیری.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵–۳۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۸–۱۹ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷–۵۶۹

تا اینجا مدارها را ایستا دیدیم: ورودی می‌آید و خروجی می‌رود. اما بسیاری از مدارهای واقعی پس از پایان ورودی هم خروجی می‌دهند. جزوه ۱۴۰۴ این را در سه سطح توضیح می‌دهد: پس‌ازتحریک، مدار نوسانی و سیگنال پیوسته؛ و در پایان، مکانیسم‌های پایداری را جمع می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵–۳۰



شکل ۲-۲۵ — چهار الگوی مدار در جزوه ۱۴۰۴: (A) فیدبک مثبت ساده، (B) فیدبک مثبت با چند نورون، (C) فیدبک مثبت همراه با ورودی تسهیل‌کننده و مهاری، (D) مسیرهای موازی در یک مدار نوسانی. زیر هر الگو، شکل موج خروجی آن آمده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

• پس‌ازتحریک

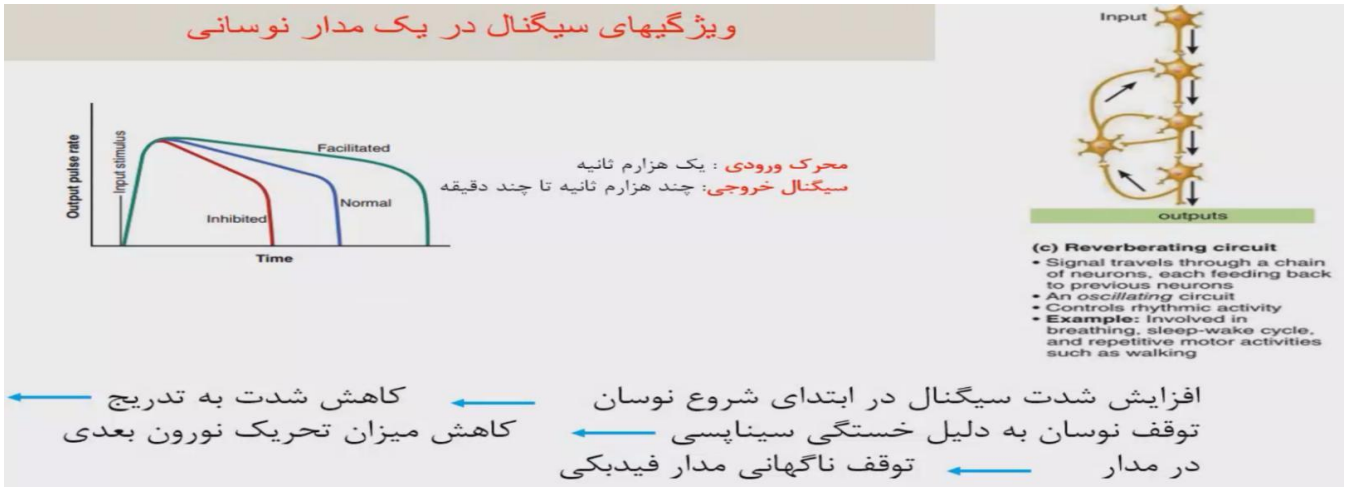
وقتی یک ورودی کوتاه به مجموعه‌ای از نورون‌ها می‌رسد، پتانسیل‌های پس‌سیناپسی می‌توانند چند میلی‌ثانیه تا چند دقیقه باقی بمانند و در این مدت نورون را مکررا شلیک کنند. این پدیده پس‌ازتحریک نام دارد و جزوه ۱۴۰۴ آن را با مثال رفلکس خم‌کننده توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷

• مدار نوسانی: فیدبک مثبت مهارشده

در مدار نوسانی، خروجی از راه یک شاخه جانبی به ورودی همان مدار برمی‌گردد و آن را دوباره تحریک می‌کند. این فیدبک مثبت می‌تواند مدار را برای مدت طولانی روشن نگه دارد. آن‌چه مدار را بالاخره خاموش می‌کند، خستگی سیناپسی است؛ یعنی همان مکانیسمی که در سیناپس شیمیایی دیدیم. به همین دلیل می‌توان گفت مدار نوسانی، فیدبک مثبتی است که با خستگی مهار می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۶–۲۷ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷–۵۶۸



شکل ۲-۲۶ — ویژگی سیگنال در یک مدار نوسانی: افزایش شدت سیگنال در ابتدا، ادامه نوسان، و توقف ناگهانی به‌دلیل خستگی سیناپسی. سه منحنی، اثر ورودی تسهیل‌کننده و مهاری را روی مدت نوسان نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

• سیگنال پیوسته و تخلیه ذاتی

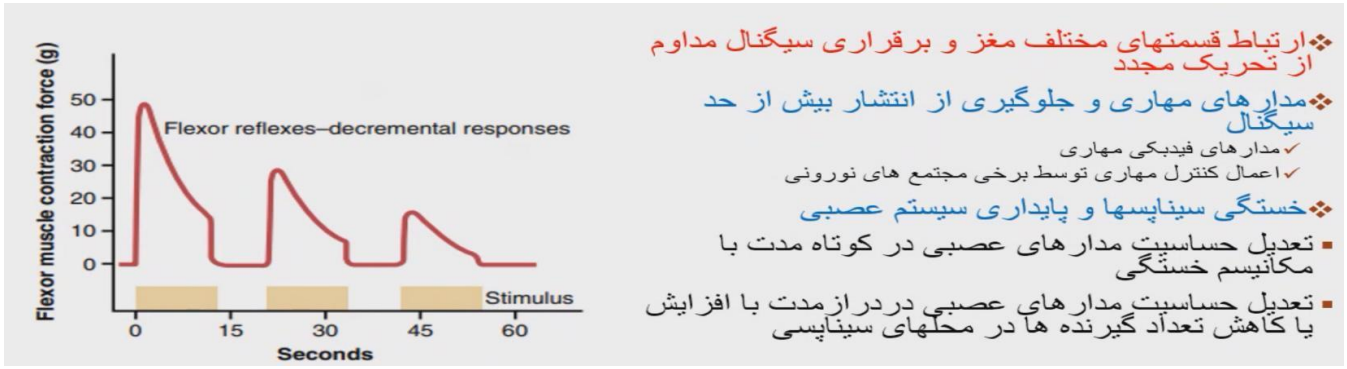
برخی نورون‌ها بدون ورودی هم شلیک می‌کنند، چون پتانسیل استراحتشان بالاتر از آستانه است؛ به این حالت تخلیه ذاتی می‌گویند. برخی مدارها هم بدون ورودی، پیوسته خروجی می‌دهند. تفاوت مهم این است که در حالت دوم، ورودی تحریکی یا مهاری «سطح» خروجی را تنظیم می‌کند، نه این‌که خروجی را بسازد؛ درست مثل موج حامل در رادیو. گایتون همین مثال را می‌آورد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۸

• پایداری: چرا مدارها از کنترل خارج نمی‌شوند

سیستم عصبی دو مکانیسم اصلی برای جلوگیری از فعالیت بیش از حد دارد: مدارهای مهاری و خستگی سیناپسی. اولی فعالانه جلوی فعالیت اضافی را می‌گیرد (مبحث ۱۳) و دومی به‌صورت خودکار، با کاهش تدریجی قدرت انتقال، مدار را آرام می‌کند. جزوه ۱۴۰۴ نمونه خستگی را با منحنی رفلکس‌های پشت‌سرهم نشان می‌دهد: هرچه فاصله دو رفلکس کمتر، پاسخ بعدی ضعیف‌تر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۸–۲۹ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۹



شکل ۲-۲۷ — خستگی سیناپسی و پایداری: سه پاسخ پشت‌سرهم رفلکس خم‌کننده با فاصله‌های زمانی مختلف؛ دامنه پاسخ در هر تکرار کمتر می‌شود. متن کنار شکل، دو مکانیسم پایداری (مدارهای مهاری و خستگی) را فهرست کرده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹

• تنظیم بالا و پایین: عادت‌پذیری

در بازه‌های طولانی‌تر، تعداد گیرنده‌های پس‌سیناپسی می‌تواند کم یا زیاد شود (تنظیم پایین و بالا) و همین، حساسیت مدار را تغییر می‌دهد. نتیجه عملی این تغییر، عادت‌پذیری است: کاهش پاسخ به یک محرک تکراری. جزوه ۱۴۰۴ این را پایان‌بخش مبحث پایداری می‌کند، چون نشان می‌دهد پایداری فقط «خاموش کردن» نیست؛ «تطبیق» هم هست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۹–۳۰

گایتون — پس‌ازتحریک، مدار نوسانی و خستگی سیناپسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 46, pp. 567–569

However, in many instances, a signal entering a pool causes a prolonged output discharge, called afterdischarge, lasting a few milliseconds to as long as many minutes after the incoming signal is over.
[p. 567]

One of the most important of all circuits in the entire nervous system is the reverberatory, or oscillatory, circuit. Such circuits are caused by positive feedback within the neuronal circuit that feeds back to re-excite the input of the same circuit. Consequently, once stimulated, the circuit may discharge repetitively for a long time.
[p. 567]

Figure 46-18 shows three successive records of a flexor reflex elicited in an animal caused by inflicting pain in the footpad of the paw. Note in each record that the strength of contraction progressively “decrements”—that is, its strength diminishes; much of this effect is caused by fatigue of synapses in the flexor reflex circuit. Furthermore, the shorter the interval between successive flexor reflexes, the less the intensity of the subsequent reflex response.
[p. 569]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

با این حال، در بسیاری از موارد سیگنالی که به یک مجموعه وارد می‌شود، تخلیه خروجی طولانی‌مدتی ایجاد می‌کند که پس‌ازتحریک نامیده می‌شود و از چند میلی‌ثانیه تا چند دقیقه پس از پایان سیگنال ورودی طول می‌کشد.

یکی از مهم‌ترین مدارهای کل دستگاه عصبی، مدار نوسانی است. این مدارها از فیدبک مثبت درون مدار نورونی ناشی می‌شوند که به ورودی همان مدار برمی‌گردد و آن را دوباره تحریک می‌کند. در نتیجه، مدار پس از یک بار تحریک می‌تواند مدت طولانی به‌صورت مکرر تخلیه کند.

شکل ۴۶-۱۸ سه ثبت پشت‌سرهم از یک رفلکس خم‌کننده را نشان می‌دهد که با ایجاد درد در کف پای حیوان برانگیخته شده است. در هر ثبت ببینید که قدرت انقباض به‌تدریج «کاهش» می‌یابد؛ بخش زیادی از این اثر از خستگی سیناپس‌های مدار رفلکس خم‌کننده می‌آید. به‌علاوه، هرچه فاصله بین رفلکس‌های خم‌کننده پشت‌سرهم کمتر باشد، شدت پاسخ رفلکسی بعدی کمتر است.

این سه جمله، ستون‌های سه سرفصل آخر جلسه‌اند: پس‌ازتحریک، مدار نوسانی و خستگی سیناپسی به‌عنوان مکانیسم پایداری.

نکته کلیدی

جمع‌بندی کل جلسه در یک زنجیره: سیناپس پیام را می‌سازد ← پتانسیل پس‌سیناپسی آن را وزن می‌دهد ← جمع‌پذیری درباره شلیک تصمیم می‌گیرد ← مدار آن را به رفتار تبدیل می‌کند ← و مهار و خستگی نگه می‌دارند که این رفتار از کنترل خارج نشود.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه کل جلسه ۲ (جمله ساختاری، نه نقل مستقیم)

هشدار

اشتباه رایج: «مدار نوسانی یعنی مدار خودبه‌خود و بی‌پایان روشن می‌ماند». هر مدار نوسانی بالاخره با خستگی سیناپسی یا با ورودی مهاری خاموش می‌شود؛ در غیر این صورت، یک تحریک کوچک به تشنج دائمی تبدیل می‌شد.

منبع: هشدار آموزشی تیم تحریریه بر پایه گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۸ و جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۷

یادداشت عضو تیم — پایان جلسه؛ سه مفهوم برای مرور
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: مدارهای نوسانی، پس‌ازتحریک و پایداری سیستم عصبی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۵–۳۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۸–۱۹ · گایتون فصل ۴۶، ص ۵۶۷–۵۶۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پس‌ازتحریک، مدار نوسانی و سیگنال پیوسته هر یک با مثال جدا توضیح داده شد.
- ☐ دو مکانیسم پایداری (مدار مهاری و خستگی سیناپسی) از هم تفکیک شد.
- ☐ مفهوم تنظیم بالا/پایین و عادت‌پذیری در پایان مبحث آمده است.
- ☐ جمع‌بندی کل جلسه در یک زنجیره پنج‌مرحله‌ای نوشته شد.
- ☐ همه شکل‌ها با زیرنویس فارسی و ارجاع صفحه آمده‌اند و شکل تکراری چاپ نشد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۲ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ در این نسخه

صفحه جزوه ۱۴۰۴	مبحث این جزوه
۲	۱، ۲، ۳
۳	۳
۴	۳، ۴، ۵
۵	۵
۶	۵، ۶
۷	۶، ۷
۸	۷، ۸

... ادامه جدول

۹	۸	
۱۰	۸، ۹	
۱۱	۹	
۱۲	۹، ۱۰	
۱۳–۱۴	۱۰	
۱۵	۱۰، ۱۱	
۱۶–۱۷	۱۱	
۱۸	۱۱، ۱۲	
۱۹	۱۲	
۲۰	۱۲، ۱۳	
۲۱	۱۳	
۲۲	۱۳، ۱۴، ۱۵	
۲۳	۱۴	
۲۴	۱۵	
۲۵	۱۵، ۱۶	
۲۶–۳۰	۱۶	

جدول ۲-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۳۰ جزوه ۱۴۰۴ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. همه صفحه‌ها پوشش دارند.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۳	گیرنده‌های حسی و انتقال حس	دارد	دارد
۴	درد، رفلکس‌ها و مسیرهای صعودی	دارد	دارد
۵	حرکت، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای	دارد	دارد
۶	سیستم اتونوم	دارد	دارد
۷	نخاع و مسیرهای نزولی	دارد	—
۸–۱۲	بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی	دارد	دارد
۱۳–۱۴	سیستم لیمبیک و حافظه	دارد	دارد
۱۵	اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل)	دارد	جزئی
۱۶	پری لب	دارد	—

جدول ۲-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۲ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۳ منوط به دستور تیم است